

分类号_____

密级_____

UDC 注¹_____

学 位 论 文

基于 GIS 的震后应急

路径规划方法及应用研究

(题名和副题名)

刘 梅

(作者姓名)

指导教师姓名_____黄炎焱 副教授

申请学位级别_____硕士 专业名称_____控制理论与控制工程

论文提交日期_____2012.02 论文答辩日期_____2012.03

学位授予单位和日期_____南京理工大学

答辩委员会主席_____

评阅人_____

2012 年 2 月 26 日

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

声 明

本学位论文是我在导师的指导下取得的研究成果，尽我所知，在本学位论文中，除了加以标注和致谢的部分外，不包含其他人已经发表或公布过的研究成果，也不包含我为获得任何教育机构的学位或学历而使用过的材料。与我一同工作的同事对本学位论文做出的贡献均已在论文中作了明确的说明。

研究生签名： 刘梅 2012 年 3 月 30 日

学位论文使用授权声明

南京理工大学有权保存本学位论文的电子和纸质文档，可以借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容，可以向有关部门或机构送交并授权其保存、借阅或上网公布本学位论文的部分或全部内容。对于保密论文，按保密的有关规定和程序处理。

研究生签名： 刘梅 2012 年 3 月 30 日

摘 要

重大地震灾害是破坏能力极强的自然灾害之一。目前人类无法阻止地震的发生甚至难以准确预测它的发生,唯有提高应急响应能力和加强救援力量才能尽量减少地震造成的损失。对震后应急预案的设计与论证十分必要,而应急路径规划则是应急预案的重要内容。

震后应急路径规划主要目的是寻找最优的车辆出行路径,以提高应急响应能力。鉴于地震会对交通网络造成一定的影响,静态最优路径规划不能满足应急路径的需求,动态路径规划则具有根据路网实时情况动态规划的能力。为此,本文结合震后应急特点,研究了基于蚁群算法的应急路径规划方法,并采用 ArcGIS 软件构建较为真实的路网模型予以分析。论文主要完成的工作如下:

(1) 构建了震后应急路径规划的总体框架及理论模型。结合震后应急路径规划的特点,分析对比现有路径规划算法,将 GIS 技术和蚁群算法应用到震后应急路径规划的总体框架中;

(2) 分析了三种应急路径规划模型,即应急救护路径规划模型、人员疏散路径规划模型和应急物资路径规划模型;

(3) 构建基于 ArcGIS 的震后应急路网模型。利用 ArcGIS 平台完成了地图配准、地图矢量化等数据采集工作,结合实际交通网络的特点和 ArcGIS 网络数据结构的特点,使用 ArcObjects 接口开发了对路网信息实时更新,实时访问的功能;

(4) 基于改进参数的蚁群算法在 ArcGIS 路网中的设计与应用。主要是结合改进的基本蚁群算法及上述三种应急路径规划模型,在 ArcGIS 路网模型上进行设计与应用;

(5) 以某市地震为例,进行仿真设计,实现了基于 GIS 震后应急路径规划仿真原型系统。该原型系统采用 C 语言,以 VC6.0 为平台,利用 ArcObjects 组件实现。仿真结果表明,本系统对应急预案的路径规划有一定的参考意义。

关键词: ArcGIS, 震后应急, 路径规划, 蚁群算法

Abstract

Huge earthquake disaster is one of the highly destructive natural disasters. Humans now can not prevent the occurrence of earthquakes and even difficult to predict when it will happen. The only way to minimize the losses caused by earthquake disaster is to improve emergency response capacity and strengthen the rescue force. Design and demonstrate the earthquake disaster emergency response plan is necessary, and the suitable route planning is an import part in it.

The main purpose of post-earthquake emergency route planning is to find out the optimal vehicle route to improve the emergency response capability. Considering the earthquake can damage traffic network, and static optimal route planning can not meet the needs of dynamic emergency route planning, so this paper uses the dynamic path planning methods which has the ability to plan the route according to the dynamic traffic network changes after earthquake. Based on this, Combined with the actual features in the earthquake disaster rescue, this thesis study the emergency route planning method based on ant colony algorithm and using ArcGIS software to make a real traffic network model, and finally build a route decision making system for simulation. The contents of this paper are as follows:

(1) This paper compares the existing path planning algorithms and applies the GIS technology and the ant colony algorithm to construct the overall framework and theoretical modules in earthquake emergency route planning.

(2) By analyzing the earthquake emergency rescue, this paper obtain three emergency route planning models including emergency ambulance route planning model, evacuation road route planning model and emergency supplies route planning model.

(3) In this paper we use ArcGIS software to build the earthquake disaster response network. ArcGIS software is used to complete the map data collection such as map rectification, map vectorization and so on. Combined with the characteristics of the actual traffic network and the characteristics of ArcGIS network data structure, using ArcObjects interface we developed a road network which can access and updated the traffic information in real time.

(4) Based on ant colony algorithm we improve and realize it in ArcGIS traffic network application.

(5) Use one city for example, design and realize the emergency route planning prototype simulation system based on ArcGIS. The system's program platform is VC6.0, using C

program language and ArcObjects components to complete the entire program. The simulation results show that the system runs well, and have reference meaning for the route planning in earthquake disaster emergency response plan.

Keyword: ArcGIS, post-earthquake emergency, route planning, ant colony algorithm

目 录	
摘 要	I
Abstract.....	II
目 录	V
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 国内外研究现状综述	2
1.2.1 关于应急路径规划建模方面的研究	2
1.2.2 关于应急路径规划算法的研究	2
1.2.3 关于 GIS 环境下的路径规划	3
1.2.4 文献综述小结	4
1.3 研究目的	4
1.4 论文的章节结构	5
2 震后应急系统的总体结构及理论基础.....	7
2.1 震后应急的特点	7
2.1.1 地震灾害的特点	7
2.1.2 地震对交通网络的影响	7
2.1.3 震后应急路径选择的特点	8
2.2 常见路径规划技术	8
2.2.1 DijKstra 算法	8
2.2.2 遗传算法	9
2.2.3 蚁群算法	10
2.2.4 几类算法的特点分析	12
2.3 应急规划中的关键 GIS 技术	13
2.3.1 ArcGIS 系列软件简介	13
2.3.2 路网构建的关键 GIS 技术	14
2.3.3 基于应急规划的 GIS 二次开发技术	16
2.4 震后应急路径规划的总体框架分析	17
2.5 本章小结	20
3 建立应急路径规划模型	21
3.1 应急路径规划的目标及策略	21

3.1.1 应急救护路径选择策略 21

3.1.2 人员疏散路径选择策略 22

3.1.3 应急物资路径选择策略 22

3.2 应急路径规划模型属性变量分析 22

3.2.1 路段行程时间的权重计算 23

3.2.2 路段安全性的权重计算 25

3.2.3 路段灵活性的权重计算 26

3.3 道路阻抗模型的构建 26

3.3.1 路阻函数 26

3.3.2 属性数据的无量纲化 27

3.3.3 不同出行方式下的路阻函数影响因素权重系数计算方法 28

3.4 基于 GIS 的应急路网模型的构建 30

3.4.1 GIS 应急路网数据库设计 30

3.4.2 路网信息可视化技术 32

3.4.3 路网信息更新 35

3.5 本章小结 36

4 应急路径规划算法设计与实现 37

4.1 震后道路网络的特点 37

4.2 动态确定蚁群算法搜索范围 37

4.3 基本蚁群算法应用于应急路径规划 39

4.3.1 建立基本蚁群算法应急路径规划求解模型 39

4.3.2 基于 GIS 的基本蚁群算法的应急规划求解模型应用 40

4.4 蚁群算法的参数改进 43

4.4.1 改进的蚁群算法 43

4.4.2 改进蚁群算法的参数设置 45

4.5 改进的蚁群算法的验证分析 48

4.5.1 分析改进蚁群算法的性能 48

4.5.2 分析动态路径优化的蚁群算法 50

4.5.3 改进后蚁群算法的适用范围 51

4.6 本章小结 51

5 基于 GIS 应急路径规划仿真原型系统的应用 53

5.1 案例背景 53

5.2 系统总体设计 53

5.2.1 系统的设计目标 53

5.2.2 系统总体设计框架 53

5.3 系统的实现 54

5.3.1 系统功能设计	54
5.3.2 数据管理子系统	55
5.3.4 常用 GIS 功能子系统	58
5.3.5 信息处理子系统	58
5.3.6 结果发布子系统	59
5.4 应用分析	60
5.4.1 仿真参数的设置	60
5.4.2 静态最优路径仿真与结果分析	61
5.4.3 动态调整应急路线应用分析	63
5.5 本章小结	64
6 总结与展望	65
6.1 本文主要工作	65
6.2 下一步的工作方向	65
致谢	67
参考文献	69

1 绪论

1.1 研究背景

非常规的突发灾害事件毁伤的严重性引起人们广泛关注。例如，2008 年 5 月 12 日 14 时 28 分 04 秒，四川汶川、北川，8 级强震猝然袭来，大地颤抖，山河移位，满目疮痍，生离死别。这是新中国成立以来破坏性最强、波及范围最大的一次地震。此次地震重创约 50 万平方公里的中国大地，除了造成了重大经济损失和人员的伤亡。2010 年 8 月 7 日夜至 8 日凌晨，甘肃甘南藏族自治州舟曲县突发特大泥石流，泥石流堵塞白龙江形成堰塞湖，县城部分被淹，电力、交通、通讯中断，造成重大人员伤亡。一次次的突发灾害事件进一步告诉我们，灾难面前我们无法选择逃避，应做好面对灾难的准备，特别针对不确定未来的自然灾害，我们更加需要预先思考应急救援响应问题。

突发事件应急响应需要决策支持系统，特别需要在突发灾害环境下的快速有效的应急救援响应系统。路径规划是应急系统中必须解决的问题，灾害发生时，紧急车辆的调度是十分必要的。应急救援的最显著特点表现为时间的紧迫性，决策者应以较短的时间完成调度方案，该方案应使物资和救援人员能以尽可能小的代价到达应急地点，此时决策过程中最优路径的选择尤为重要。我们知道，非常规的突发自然灾害例如地震，泥石流等的突然爆发后，如何将事故损失降低到最低点将是人们普遍关注的问题。应急条件下的救援人员和装备如何及时正确的赶到指定的灾区，这就涉及到应急响应决策系统能力，具体来说涉及到应急环境下的救援路径规划问题。救援路径规划几乎是应急方案首要问题，关系到救援工作的安全迅速的展开。合理的应急路径有助于将物资和救援队伍迅速、安全地送到灾区，从而有助于灾民逃离死亡的魔爪，因此，应急路径规划是我们处理应急管理问题一个重要的研究问题。

通常的路径规划是指，在具有障碍物的环境中，按照一定的评价标准，寻找一条从起始状态到目标状态的无碰撞路径。一般来说，所得线路必须满足距离最短或代价最小等目标。但是许多路径规划往往采用单一均匀的二维地图外加几个障碍物点作为规划环境和约束条件，这对实际的应急救援响应方案不太具有实用性。

路径规划是在一定的交通网络基础上才能实现的。如何模拟现实道路网形成网络系统是本系统设计的关键。ArcGIS 是目前应用最为广泛的地理信息系统，它具有采集、管理、分析和输出各种地理数据的能力，并且支持空间的地理数据管理。鉴于 ArcGIS 上述功能，利用 ArcGIS 平台进行实际道路的信息数据采集、建立空间数据库和道路网络模型的方法具有一定的可行性。

我国处在地震发生较为频繁的地段，而震后应急救援是关系到国计民生的重大的系

统工程。救援路线的选择是展开应急救援工作遇到的首要问题,根据真实的地理信息建立道路网络模型和震后的路径优化研究是十分意义的,可以给应急救援指挥者提供决策支持。

1.2 国内外研究现状综述

基于 GIS 的震后应急路径规划相关的研究,已有不少国内外研究文献。这些文献研究内容主要包含应急救援模型的构建、路径规划算法以及 GIS 环境下的路径规划等方面的研究。下面将涉及的相关文献展开综述。

1.2.1 关于应急路径规划建模方面的研究

应急路径规划方面的建模问题研究主要集中在规划模型的确定、路段权重的确定。刘杨,云美萍等分析了应急车辆出行前最优路径选择准则方面表现出多目标性和多属性的特点,提出了以最小出行时间,最大化行程时间可靠度为目标,考虑了通行可靠性,安全性、道路条件限制等因素,建立了应急车辆出行前最优路径选择的多目标规划模型^[1]。樊玲将层次分析法的思想引入到应急救援最优路径问题的求解中^[2]。Yang-Zhengsheng 等建立了以时间最短的基于准用户最优动态交通分配理论的紧急疏散路径选择模型,并通过仿真证明了该模型的可行性^[3]。

上面的研究主要是规划模型的建立和路段权重的确定,忽略了地震对交通网络的破坏。地震发生后,使得路段严重阻塞或中断,导致网络的连通可靠性急剧降低,路段容量也相应较大的变化,因此上述的应急路径规划模型不完全适合地震下的最优路径选择,但为地震条件下的应急路径规划提供理论基础。刘建川介绍了利用用户车辆反馈信息来预测道路权重的方法,简要的分析了非拥挤路段行程时间模型和交叉口延时模型,并给了道路权重的计算公式,重点考虑路径规划中的路径距离和时间,交通情况等因素,提出以路径长度与通行时间的线性组合为目标函数来规划省时省路的最优路径^[4]。于悦主要研究的是灾难影响条件下路段行程时间提取,应急交通诱导条件下导航电子地图快速更新,应急交通诱导路径优化在内的应急交通诱导系统关键技术,最后针对应急诱导系统的功能需求分别构建可实施的应急疏散,救援路径优化模型^[5]。

1.2.2 关于应急路径规划算法的研究

关于路径优化的算法研究已经相当的成熟,Dijkstra 算法是解决单源路径最短问题的常见算法,但因其计算效率低而无法满足复杂路网模型路径优化的要求。随着智能仿生优化算法如蚁群算法、遗传算法等的提出和快速发展,已有许多学者将这类算法应用于路径规划领域,并取得了一定的效果^[6]。

蚁群算法是一种具有分布式全局搜索能力的启发式算法,通过对真实蚁群行为进行研究,根据蚁群集体通过一种信息正反馈现象而使得整个蚁群找出最优路径的行为特点

而提出的,现被应用于求解车间作业调度问题、图像着色问题、二次分配问题和车辆路径问题等领域^[7-10]。中国地质大学边学丛,朱婵等考虑实际路口的交通状况,将引入路径权重的蚁群算法应用到应急救援路径规划问题中^[11]。谭卫、赖斌分析了出租车路径规划问题的特点以及蚁群算法的缺点,设计了多个出发点的多目标的出租车路径规划算法^[12]。Meijuan Gao 为解决蚁群算法初期信息素匮乏和过早陷入局部最优的缺点,将遗传算法和启发算法引入了蚁群算法,仿真发现改进后的算法与传统的算法在全局路径规划中更具优势^[13]。Tanguan Zheng 提出了一个基于蚁群算法的移动机器人的实时全局最优路径规划的方法,这种算法主要思想是:首先采用 Dijkstra 算法找到一个次优的无碰撞的路径,然后采用蚁群算法在次优路径的基础上寻找出最优的路径。仿真证明该方法的收敛速度、解的变异、动态收敛性以及计算机效率均比遗传算法好^[14]。Bernd Bullnheimer 等通过对蚁群算法的参数 η 进行改进,应用于车辆路径问题的求解中,通过仿真实验表明该算法相对于其他算法,如退火算法、Dijkstra 算法更具优势^[15]。

鉴于遗传算法(GA)有着快速随机全局搜索的能力,已被广泛地应用到路径规划领域。谢红薇,张晓波等提出了一种将模拟退火算法和遗传算法相结合的进化算法 GASA,增强了算法的全局收敛性,并对遗传算子(选择、交叉、变异算子)进行重构,引入新的交叉算子和变异算子,可以根据种群的进化情况动态调整遗传算子,加速了进化后期搜索效率^[16]。ChuHsing Lin 利用遗传算法解决了智能交通系统中时间最短路径问题,有效地降低了计算成本,仿真实验证明该算法有效地解决了结点数目众多的地图时间最优的路径寻找问题^[17]。

遗传算法在种群进化前期具有快速随机的全局搜索能力,后期搜索效率低。蚁群算法求解初期信息素匮乏导致搜索速度慢,但后期可以快速收敛到最优解^[7]。鉴于这两种算法自身优缺点,一部分研究人员已将遗传算法和蚁群算法结合起来应用到路径规划领域。黄立君,许永花将遗传算法和蚁群算法融合为一体,在此基础上,分别对遗传算法中的交叉长度发生变化、种群更新,蚁群算法中的信息素保留率和信息素自动更新进行了改进,同时给出一种信息素更新的模型^[18]。Beatriz A 将蚁群算法应用到机器人的路径规划中,同时通过遗传算法的操作算子(选择,交叉,变异)改进了蚁群算法的参数,最后比较了这两种算法的性能^[19]。

1.2.3 关于 GIS 环境下的路径规划

交通信息和地理空间数据密切相关,而对于路径规划问题来说,如何通过交通信息数据和地理空间数据建立一张可供搜索的连通图是路径规划的首要问题,是展开路径规划的基础。近年来,计算机技术的飞速发展带动了地理信息系统 GIS (Geographic Information System) 技术的发展,GIS 环境下的路径规划已取得一定的成果。

陈晓红设计了基于 GIS 环境的一个接近实际的城市路网的仿真系统,通过对经典

DijKstra 算法、A*算法和启发式搜索算法深入研究,提出了改进的限定搜索区域的DijKstra 算法,并论证该算法用于动态诱导的时效性^[20]。蔡菲,崔健等提出了真实路径规划中决策因素即时间和安全性,并针对这两个因素进行了环境建模,给出了道路产生环路和断路等情况下遗传算法的改进方法^[21]。张成龙针对 DijKstra 算法自身存在的运行时需要消耗大量的时间和内存空间问题,对 DijKstra 进行改进,应用于 GIS 中的路径选择中并验证该算法的有效性^[22]。刘钊,王红亮等通过对比分析了 TSP 问题和最短路径问题不同,建立了蚁群算法在 GIS 网络中的最短路径的求解模型,并验证了算法的可行性^[23]。李德仁,郭丙轩等设计并实现了基于 GPS 与 GIS 的车辆导航系统^[24]。Dabing Huang 等分析了 ArcGIS 网络模型和城市交通的特点,在 ArcGIS 平台上设计了一个可以描述城市交通中一些禁止命令(单道形式,在交叉路口禁止转弯等)的城市道路网络模型,并在此模型基础上给出了 DijKstra 算法的网络分析算法,解决了在城市交通网络中,最短路径分析对交通禁止命令的处理,但该文中 DijKstra 算法不太适合道路节点较多的城市网络的路径优化^[25]。AbdulFattah Chandio 等提出了在灾难/危机管理规划中的 GIS 指导路线决策系统,设计基于复杂地图信息和灾害信息的的路径规划算法^[26]。

1.2.4 文献综述小结

路网模型的构建是路径规划的前期工作,而在这个方面已有了不少研究,但由于地震的巨大破坏性,常规的应急模型不能很好的满足震后救援的要求。针对震后的不确定环境特点,考虑多目标动态的路径规划思想是可取的。传统的 DijKstra 算法在应急救援的路径规划领域仍为主要的算法,由于应急路径规划的条件越来越复杂性,将智能仿生优化算法应用于解决重大自然灾害的应急路径规划的研究显示出一定的优势,如遗传算法因为有着快速随机全局搜索的能力而备受瞩目。特别是蚁群算法,通过信息素的累积和更新收敛于最优路径上,具有分布式全局搜索能力,在应急路径规划上很值得借鉴。此外,考虑到应急救援的实际意义,需要考虑逼近真实的地形环境,而 ArcGIS 能很好地处理各种复杂环境地形信息,可以为数字地形环境下的规划提供了良好的地图环境,以及智能仿生优化算法的提出和快速发展,故本文拟考虑合适的智能仿生优化算法在 GIS 环境的路径规划的研究。

1.3 研究目的

根据上述国内外文献的综述及研究的背景,本文拟提出的研究目标为:基于 GIS 的震后应急路径规划方法及应用研究。

考虑基于 GIS 的应急规划方法是本文核心内容,围绕其本文展开的主要研究内容包括应急规划理论算法和 GIS 环境的技术支持。

1.4 论文的章节结构

围绕论文的研究目的和研究内容，给出论文的章节结构如图 1.1 所示：

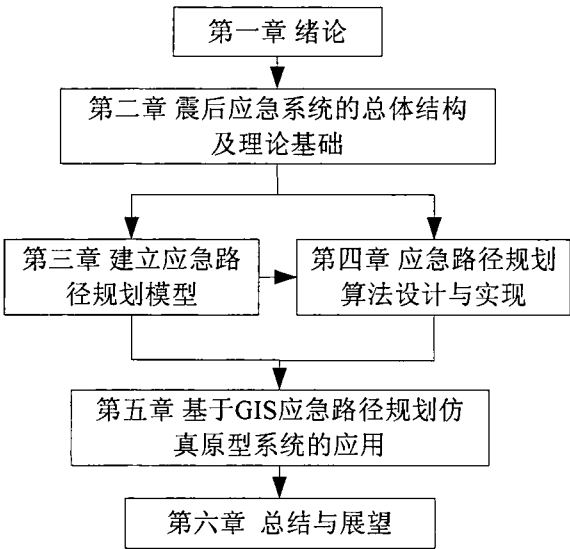


图 1.1 论文内容结构图

整篇论文分为六章，每部分主要内容为：

第一章：绪论。给出论文选题的背景及意义，介绍了与课题相关的国内外研究状况，并给出论文的组织结构。

第二章：震后应急系统的总体结构及理论基础。介绍了震后应急的特点，给出了震后应急路径选择的特点；结合相关理论知识给出了震后应急系统的总体结构图，主要包括路径规划算法模型以及震区路径规划信息的支持技术如 GIS，同时介绍了常见的路径规划算法如 DijKstra 算法、遗传算法、蚁群算法等。

第三章：建立应急路径规划模型。本章根据震后应急车辆的出行目的给出了三种路径规划选择策略，在此基础上建立路阻函数，并利用层次分析法（AHP）求解路阻函数的各个系数，从而完成了路网模型中属性数据的处理，设计了基于 Geodatabase 的交通网络地理数据库，最后利用 ArcObject 编程实现了路网信息可视化和信息更新的功能。

第四章：应急路径规划算法设计与实现。首先介绍了基本蚁群算法用于车辆路径选择模型的实现，并指出基本蚁群算法的不足。针对本文中路网模型的特点以及震后应急的特点对蚁群算法做出了相应的改进，最后对该算法进行了仿真结果分析。

第五章：基于 GIS 应急路径规划仿真原型系统的应用。介绍了系统总体框架设计、系统数据库设计、用户界面设计等，结合第三章和第四章的研究内容利用 VC6.0+ArcObjects 组件实现了震后应急路径规划仿真原型系统。以某地发生地震，多个点出发前往灾区的路径选择为案例，按照 3 种路径规划策略规划路径，并比较各种方案。

第六章：总结和展望。对全文研究方法、思路以及结果进行总结，并对文中存在的不足以及下一步需要继续深入研究的问题进行简要说明。

2 震后应急系统的总体结构及理论基础

重大地震灾害的应急响应需要预先设计好救援方案。交通因素是决定应急方案执行成败的关键因素之一，而路径规划是震后应急管理的重要内容。本章研究了震后应急的特点，对路径规划技术加以研究以及支持路网模型建立的相关GIS技术给予介绍，最后建立了震后应急路径规划系统的总体结构。

2.1 震后应急的特点

研究震后应急路径规划问题，应先了解地震灾害的特点和成灾规律。这些特点和规律为最优路径的选择提供了依据。

2.1.1 地震灾害的特点

地震灾害因其突发性和破坏性引起全世界人们的广泛关注。突发性主要是指地震往往是突然间发生的，强烈地震发生后的数十秒内，大批的建筑物倒塌，灾难随即而来。破坏性是指地震造成山崩地裂、房倒屋塌，各种设施损坏、城市瞬间变为废墟、人员大量伤亡的灾害。鉴于地震的特点，人类的力量是无法阻止它的发生，甚至无法减小地震所造成的一些破坏，比如：建筑物倒塌，设施的破坏等，但是制定一个合理、高效的应急措施则可以有效的减少人员伤亡数量。

据统计资料显示，地震造成人员伤亡有如下的规律：瞬间建筑物倒塌造成的死亡人数占本次地震总死亡人数的50%左右，30%-40%的人因得不到及时的援救而被闷死或失血过多、饥渴而致死，10%-20%的人则由于地震引起的次生灾害如疫病、火灾、水灾等致死^[27]。

由上述的数据可以看出：时间就是生命，地震灾害中有约50%的灾民生死取决于应急救援工作的展开情况，一条合理的前往灾区的路线能减少救援人员开赴灾区所耗费的时间，可以拯救更多的生命。

2.1.2 地震对交通网络的影响

地震除了造成人员的伤亡外还对交通网络有一定影响，主要表现为两种形式：一、地震直接造成交通基础设施的损坏，从而影响交通网络通行性；二、地震改变了震区内人的行为，从而间接影响到交通网络。

震灾可以造成路段和桥梁等交通基础设施的结构被破坏。根据分析统计结果,地震对交通道路的破坏主要有如下的三个方面^[28]: (1) 道路本身被破坏,如路面开裂,路面鼓起或下沉等; (2) 路边建筑物倒塌造成道路不能通行; (3) 交通构筑物被破坏,地震发生可能会造成通往城市的大桥断裂,导致道路无法通行。

地震发生后,除了对交通基础设施带来的破坏,还会通过改变震区内人的行为来影响交通网络。例如,在地震发生后,人们的出行次数和出行目的将有所改变,人们往往会选择逃离灾害发生的地点,可能随时发生道路拥堵情况。

2.1.3 震后应急路径选择的特点

由地震的特点可知:震后应急路径规划不同于普通的路径规划。普通路径规划中考虑的最优路径一般是距离最优或成本最优,而震后应急路径规划中时间是必须需要考虑的一个重要因素。此外,在地震发生后的一段时间,灾区一般还存在不同强度的余震,它们在一定程度上会影响到交通网络。这使得单目标的静态路径规划技术不能满足应急系统的要求,而动态路径规划是指在交通道路信息时刻发生变化的基础上进行的路径规划,它确保了信息的及时更新,路径的随时选择,从而满足了应急系统对时效性、可达性等方面的要求。

应急路径规划与普通路径规划相比具有如下的特点:

- (1) 时间最优成为路径规划的重要指标之一;
- (2) 需要采用动态的路径规划方法。静态路径规划不能满足震后应急路径规划的要求,地震发生后,道路随时可能会被破坏,静态路径规划计算的路径不一定可以及时、安全地到达目的地,甚至不能到达目的地;
- (3) 需要采用多目标的路径规划模型,因为地震对道路有一定的影响,除了时间之外,还需要评估路段的灵活性和安全性对车辆行驶的影响。

2.2 常见路径规划技术

路径规划是指依据给定准则,在给定的道路网络中寻找一条从起点到终点的最优路径。Dijkstra 算法是目前比较成熟的最优路径求解的算法。近年来,还有一些仿生智能算法被应用到路径优化问题中,如遗传算法、蚁群算法等。

2.2.1 Dijkstra 算法

Dijkstra 算法是由 Dijkstra 于 1959 年提出来的,因其理论最为完善而得到了广泛的应用。Dijkstra 算法建立在抽象的网络模型上,将路线抽想成网络模型中的边,用权重来表示道路的相关属性,从而可以在赋权有向图 $G=(G,E,W)$ 中求出任意两点间具有最小权重的路径^[29]。

1) Dijkstra 算法原理

传统 DijKstra 算法的基本原理如下^[50-53]。

设带权图 $G=(V,E)$ ，其中 V 为顶点集， E 为弧集，引入一个辅助向量数组 D ，它的每个分量 $D(i)$ 表示当前所找到的从起点 v_0 到终点 v_i 的最短路径的长度。它的初始状态为：若从 v_0 到 v_i 有弧，则 $D(i)$ 为弧上的权值，否则为 ∞ 。显然，长度为

$$D(j)=\min\{dist(i)|v_i\in V\}\tag{2.1}$$

的路径就是从出发的最短路径。假设下一次最短路径的终点是 v_m ，则最短路径为 (v,v_m) 或 (v,v_j,v_m) ；可知它的长度是从 v_0 到 v_m 的弧上的权值，或者是 $D(j)$ 和从 v_j 到 v_m 的弧上的权值之和。

2) DijKstra 算法描述

具体的 DijKstra 算法搜索过程如下^[4]：

在 DijKstra 算法中用邻接矩阵 A 表示带权的有向图， $A(i,j)$ 表示 (v_i,v_j) 上的权重，若弧 (v_i,v_j) 之间连通，则 $A(i,j)$ 赋值为弧 (v_i,v_j) 上的权重，否则为 ∞ ， S 是从 v_0 点出发的最短路径的顶点集合，初始状态 S 为空集。

第一步：设 v_0 为起点， v_i 是与起点邻接的点，用 $A(v_0,i)$ 来初始化代价数组 D ，则

$$D(i)=A(v_0,i),\ v_i\in V\tag{2.2}$$

第二步：选择 v_j ，使得

$$D(j)=\min\{D(i)|v_i\in V-S\}\tag{2.3}$$

其中 v_j 是本次循环中求得的一条从 v_0 出发的最短路径的终点，并将 j 加到集合 S 中。

第三步：修改从 v_0 点到集合 $V-S$ 中任意一点 v_k 的可达的最小权重的值。如果 $D(j)+A(j,k)<D(k)$ ，则 $D(k)$ 修改为

$$D(k)=D(j)+A(j,k)\tag{2.4}$$

第四步：重复二，三两步， $n-1$ 次后便可以求出从点 v_0 到图中各个顶点的最短路径长度，从而可得到从 v_0 点出发到终点的最短路径。

2.2.2 遗传算法

遗传算法（Genetic Algorithm,GA）是一类由仿真生物遗传学和自然选择机理演化而来的随机化搜索方法。它最初由美国的 J.Holland 教授在 1975 年提出，现已成为应用比较广泛的算法之一。

遗传算法是模拟达尔文的遗传选择和自然淘汰的生物进化过程的计算模型。它体现了“适者生存”进化规律，是具有“生存+检测”迭代过程的搜索算法。与自然界相似，遗传算法对求解问题的本身一无所知，它所需要的仅是对算法所产生的每个染色体进行评价，把问题的解用染色体来表示，并基于适应度来选择染色体，使适应性好的染色体有更多的繁殖机会。执行遗传算法之前，要先给出一群染色体，也就是假设解。然后，

把这些假设解置于问题的“环境”中，也即使用一个适应度函数中来评价。按适者生存的原则，从中选择出较适应环境的染色体进行复制，淘汰适应度低的个体，再通过交叉，变异过程产生更适应环境的新一代染色体群。对这个新种群进行下一轮进化，至到最适合环境的值。选择、交叉和变异是遗传算法的遗传操作，参数编码、初始群体的设定、适应度函数的设计、遗传操作的设计和控制参数的设定是遗传算法的核心内容^[30]。

遗传算法流程图如图 2.1 所示：

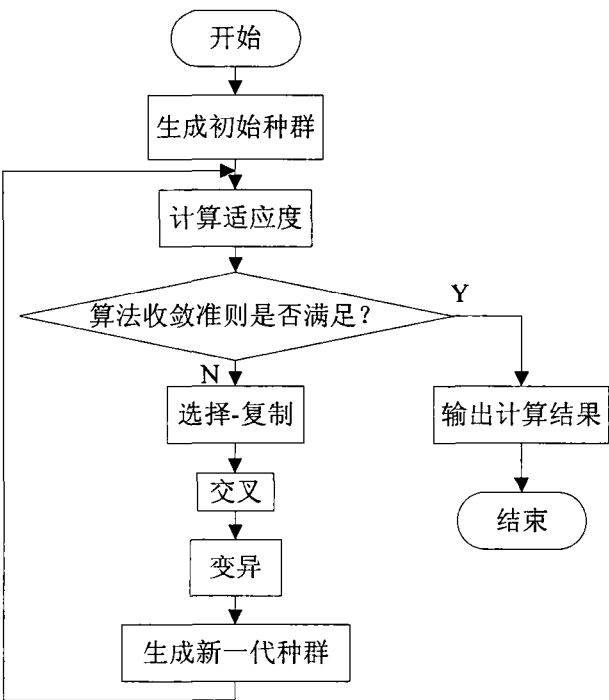


图 2.1 遗传算法流程图

2.2.3 蚁群算法

1) 蚁群算法原理

蚂蚁在觅食的过程中通过一种称之为信息素（Pheromone）的物质相互传递信息。蚂蚁在运动过程中在其所经过的路径上留下信息素，并且可以感受到这种信息素的强度，蚂蚁在选择下一步路径时，蚂蚁倾向于选择信息素浓度高的路径，大量蚂蚁的这种行为可以表现出一种信息的正反馈现象：某一路径上走过的蚂蚁数越多，则后来者选择该路径的概率就越大。蚁群行为的示意图如图 2.2 所示，蚁群就是通过个体之间这种信息交换机制来彼此协作达到搜索食物的目的^[7]。蚁群这种智能行为对复杂系统的智能应变提供了一种有益的参考。

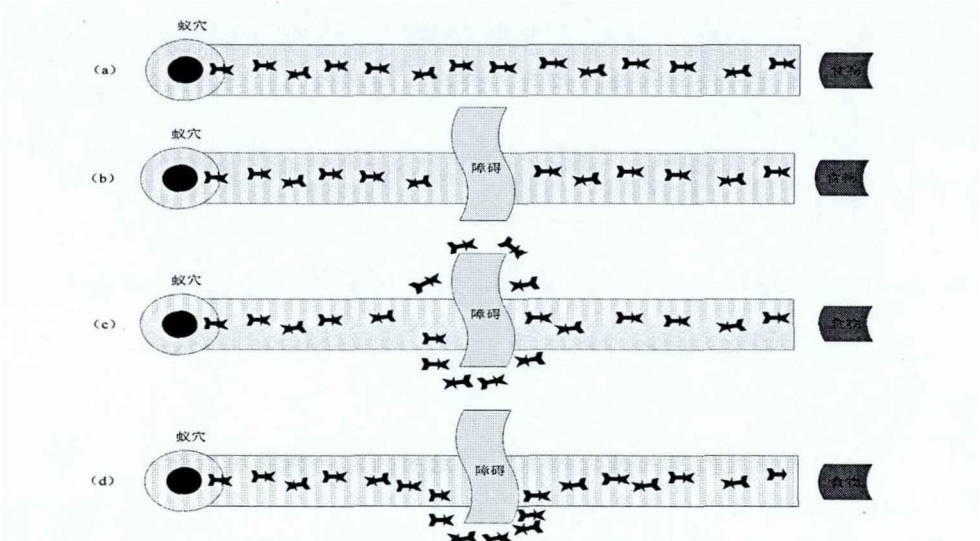


图 2.2 蚁群算法的示意图

2) 蚁群算法的数学模型

针对以上现象，有学者提出了应用与 TSP 问题求解的蚁群算法模型^[8]。模型的主要思路为：假设 m 为蚁群中蚂蚁的总数目， n 为城市结点的个数，用禁忌表 $tabu$ 来记录蚂蚁当前所走过的结点，初始状态各条路径上信息浓度相等，蚂蚁在运动过程中，根据路径上的信息量及启发信息计算状态转移概率 p_{ij}^k ，从而决定其转移方向。

$$p_{ij}^k = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}{\sum_{s \in allowed_k} \tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta}, & j \in allowed_k \\ 0, & else \end{cases} \tag{2.5}$$

其中，系数 α 为蚂蚁运动过程中积累信息对它的运动的影响；系数 β 为期望启发因子，是初始信息素对它的影响； η_{ij} 为启发函数，表示蚂蚁从结点 i 转移到结点 j 的期望。

$$\eta_{ij} = 1 / dij \tag{2.6}$$

式 (2.6) 中 d_{ij} 为结点 i, j 之间的距离。蚂蚁在完成整个路径寻找后或完成一次转移后会对信息素进行更新。 t 时刻 i, j 结点上信息素浓度为 $\tau_{ij}(t)$ ，则下一时刻为 $\tau_{ij}(t+1)$ ，

$$\tau_{ij}(t+1) = (1 - \rho)\tau_{ij}(t) + \sum_{k=1}^m \Delta\tau_{ij}^k(t+1) \tag{2.7}$$

式(2.7)中 $1-\rho$ 表示信息素挥发因子， $\rho \in [0,1)$ 以避免路径上信息素无限累加。 $\Delta\tau(t)$ 表示本次周游中路径 i, j 上的信息素增量。根据信息素的更新方式不同，共有三种基本蚁群算法模型：Ant-Cycle 模型、Ant-Quantity 模型和 Ant-Density 模型。一只蚂蚁在经过 (i, j) 上释放的信息素为 Q ，Ant-Density 模型和 Ant-Quantity 模型中的 $\Delta\tau(t, t+1)$ 计算公式分别为：

$$\Delta\tau(t,t+1)=\begin{cases} Q, & \text{if 第}k\text{只蚂蚁在本次循环中经过路径}(i,j) \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (2.8)$$

$$\Delta\tau(t,t+1)=\begin{cases} Q/d_{ij}, & \text{if 第}k\text{只蚂蚁在本次循环中经过路径}(i,j) \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (2.9)$$

Ant-Cycle 模型是在蚂蚁走完一条路径后利用整体信息更新所有路径上的信息素。

$$\Delta\tau_{ij}^k=\begin{cases} \frac{Q}{L_k}, & \text{if } K \text{ ant passed } ij \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (2.10)$$

其中， L_k 表示蚂蚁在本次路径的总长度。

按照上述思路，基本蚁群算法求解流程图如图 2.3 所示：

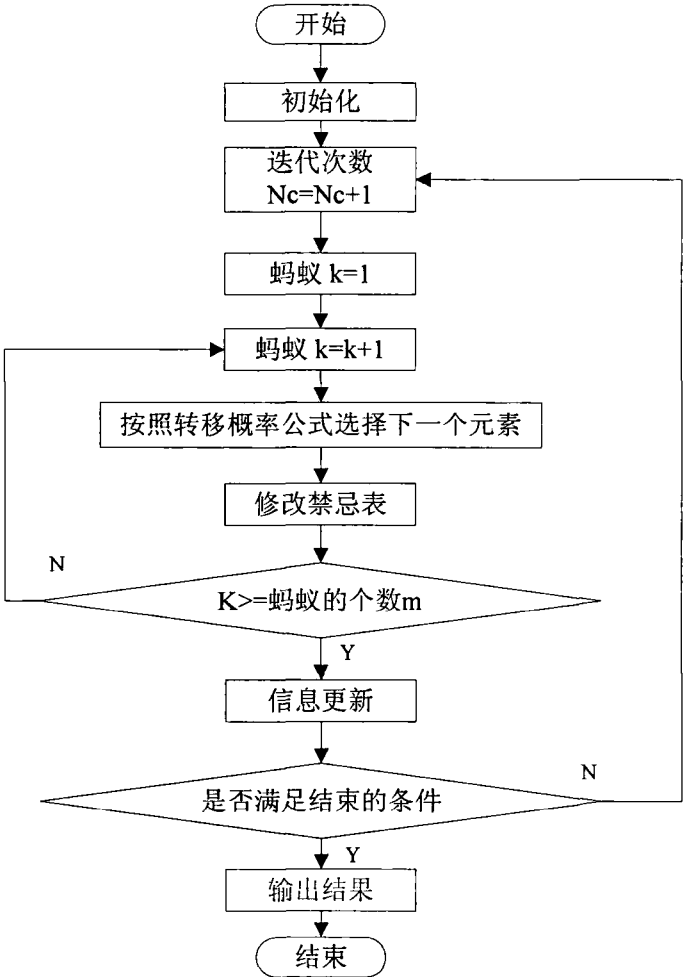


图 2.3 基本蚁群算法流程图

2.2.4 几类算法的特点分析

DijKstra 算法建立在网络模型上，是求解最小权问题的通用算法。该算法具有实现简单，算法稳定等特点，但是缺少对网络模型特点的考虑，使得算法复杂度比较高，如

果将它直接应用到道路网的最优路径计算，需要遍历网络模型中的所有结点，计算量非常大，基本上不能满足大型复杂网络模型下最优路径规划问题的求解。

遗传算法作为一种快捷、简便、容错性强的算法，具有并行、全局最优搜索、极强的容错能力等优点，但算法本身存在参数优化问题、算法的过早收敛、算法的效率不高等缺点，与其它优化算法结合使用效果更佳。

蚁群算法作为一种仿生智能算法，具有较强的全局、并行搜索能力，较好的可扩充性等优点，但算法存在搜索最佳路径时间较长、容易出现停滞现象、参数难确定等缺点。

2.3 应急规划中的关键 GIS 技术

路径规划的前提工作是构建路网模型。根据前面分析可知，震后应急路径规划需要根据真实的交通信息建立复杂路网模型，这就需要 GIS 地理信息系统的支持。GIS 地理信息系统是由计算机软、硬件和不同的方法组成的系统，该系统能够支持空间数据的采集、处理、管理、分析、建模和显示等功能，利用这些功能可以解决复杂的规划和管理问题^[25]。本文中 GIS 的作用主要体现为：1) 应急道路信息数据的组织和管理；2) GIS 输出功能在地图制作中的应用；3) 可支持应急路径规划的二次开发设计。

目前，应用的最为广泛的地理信息系统是 ESRI（Environmental System Research Institute，简称 ESRI）开发的 ArcGIS 地理信息系统系列软件^[31-37]。下面介绍构建震后应急路径规划的路网模型所涉及的 ArcGIS 相关的技术。

2.3.1 ArcGIS 系列软件简介

ArcGIS 产品为用户提供了一个可伸缩的，全面的 GIS 平台，是目前用户群最大，应用领域最广泛的 GIS 软件平台。它由数据、数据服务器 ArcSED，以及 4 个应用基础框架（桌面软件 Desktop，服务器 GIS，嵌入式 GIS 和移动 GIS）组成^[31]。

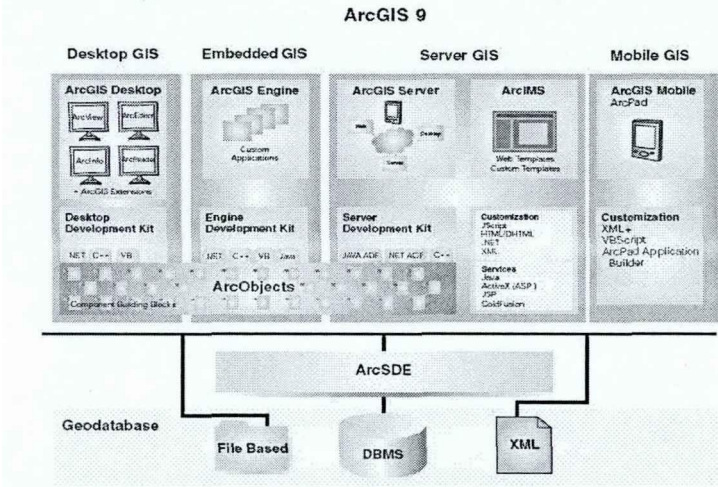


图 2.4 ArcGIS 框架

由图 2.4 可知，最底层由文件数据、数据库数据和 XML 数据等组成，通过数据服务

器 ArcSED 向应用软件提供它们的操作数据。

2.3.2 路网构建的关键 GIS 技术

涉及到的 GIS 技术包括: GIS 数据的生成技术与管理技术、震后应急路径规划的路网模型的建立技术以及基于 GIS 的二次开发相关技术。

1) 应急环境的数据生成技术

数据是地理信息系统的核心。应急环境的 GIS 数据的生成是应急环境建模的关键技术。纸质地图的数字化是获取 GIS 数据的一个常用方法。一般有两种方法来实现地图的数字化^[35], 一种是直接用数字化仪来数字化, 另一种是对扫描后的图像进行屏幕数字化。本文介绍后一种方法, 该方法的基本步骤主要包含: 将纸质地图用扫描仪扫描后得到扫描图像, 然后对扫描图像进行地图配准, 最后进行地图矢量化。ArcGIS 组件 ArcMap 的 Georeferencing 工具提供了地图配准的功能, 而在配准的地图上进行矢量化则需要借助 ArcScan 中地图矢量化工具。经过上述的步骤即可以得到 GIS 数据, 为下面的应急道路地理数据设计与建立提供基础。

2) 数据的组织与管理--地理数据库

对地理数据的组织与管理是否合理、高效, 安全和稳定直接影响到系统中最优路径的寻找性能。地理数据库是 GIS 中用于组织和管理数据的工具。ESRI 公司的 ArcGIS 产品推出了 Geodatabase 数据库, 它是一个用于公共的空间数据存储和管理的, 建立在 DBMS 上的统一智能化的空间数据库。目前, Geodatabase 有两种数据库: 个人数据库 (personal Geodatabase) 和多用户数据库 (multiuse Geodatabase)。其中个人 Geodatabase 主要具有以下功能^[36]: 存储各种复杂的空间数据集; 建立数据间的精确的规则和关系; 定义高级的空间关系模型 (如拓扑网络、几何网络); 维护空间数据的连续性、准确性、完整性。个人 Geodatabase 支持单用户编辑, 不支持版本管理, 但个人 Geodatabase 可以满足本文中震后应急路径规划的需求。

地理数据库的地理数据是由具有层次等级的数据对象来组成的。Geodatabase 的体系结构^[36]如图 2.5 所示:

(1) 对象类 (Object class)

对象类是地理数据库中一个非空间对象的表。它不是地图上的要素, 但保留了与地理信息相关的对象的描述性信息, 对象类可以与其相关联的要素类相连接。例如, 在“土地”和“人”可以定义对象类。

(2) 要素类 (Feature dataset)

要素类是指具有相同几何类型和属性的要素的集合。如: 公路、铁路、高速公路、河流、桥、收费站等。要素类之间可以相互独立, 也可以存在关系。可以将存在关系的要素类组织成要素数据集。

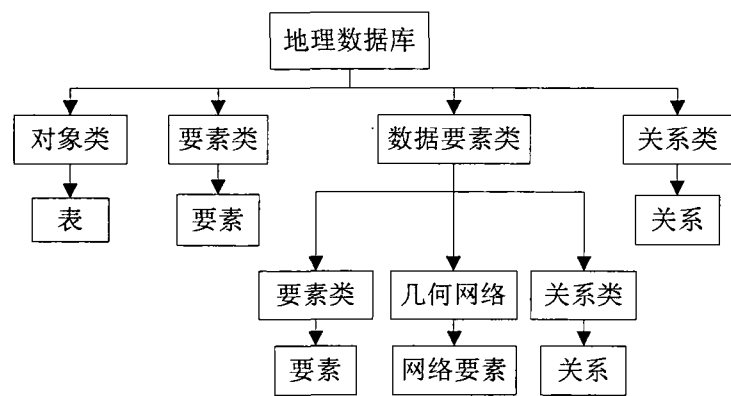


图 2.5 Geodatabase 的体系结构图

- (3) 关系类 (Relationship classes)
- 关系类是一个存储了地理数据库中各个对象之间的关系的表。
- (4) 几何网络 (Geometric networks)
- 几何网络是在若干要素类基础上建立一个新类，在创建几何网络时可以指定要素集中任意要素类参加，并确定该要素类在几何网络中作用。比如在“道路”要素集中创建几何网络时，可以“高速公路”要素类作为“边 (edge)”，而“交叉口”要素类作为“连接 (Junction)”。

3) 建立复杂路网模型的技术

路径规划是在一定的交通网络基础上才能实现的。如何在地理数据库中模拟现实道路网的形成以及处理网络系统的各个要素之间的联系是本系统中解决网络分析和路径规划问题的关键。

网络模型是用来模拟真实世界的网络系统（如交通网、自来水管网等）的数据模型。网络是由边线和交汇点组成的^[39]。Geodatabase 中包含几何网络 (Geometric Network) 和逻辑网络 (Logical Network) 两种。几何网络是一组组成网络的要素类，逻辑网络是网络连通性的物理描述。几何网络和逻辑网络是一一对应的关系，随着几何网络的建立而自动生成和维护逻辑网络，当编辑和更新几何网络要素时，对应的逻辑网络元素会自动的更新。逻辑网络包含边线要素表、交汇点元素表和属性连接表，其中核心部分是属性连接表，因为属性连接表存储了网络连通信息。

总而言之，几何网络主要用途是显示和编辑现实世界的几何构造；而逻辑网络主要应用于网络分析，因为它存储了网络元素的连通性信息。

ArcGIS 中的 ArcCatalog 提供了创建几何网络的功能。在 ArcGIS 中创建几何网络涉及到以下几个参数的设置^[37]：

- (1) 几何网络模型
- 组成几何网络的要素可分为：简单边线要素类、复杂边线要素类、简单交汇点要素类和复杂交汇点要素类。简单地说，简单点要素类和简单边要素类的几何要素和逻辑元

素存在一一对应的关系。因为对于简单边线来说,新增加一个交汇点的方法只能是将一个边要素分割两个边要素,所以简单要素类一般使用描述一些简单的网络。复杂要素与逻辑网络的元素的关系是一对多的关系。复杂边线要素与逻辑网络中的一个链状结构的边相对应。

(2) 网络流

网络中信息的流动具有方向,在网络中流的方向可以通过设置源(source)、汇(sink)、和开关(switch)来控制。源是物质流开始时的交汇点,汇是终点。任何交汇点可以被设置源、汇或什么都不是。如果一条道路是单行道时,在建立几何网络时可以设置源和汇来确定车辆行驶的方向。

(3) 权重

权重是指通过网络中的一个要素需要花费的代价。交汇点和边线可以设置多个权重,它们的相关权重是根据应用系统的分析功能来确定的。如应急系统中,时间是最重要的因素,则通过一段道路的行程时间可以作为边的一个权重,权重存放在逻辑网络中,随着要素表中权重改变,逻辑网络的相应的权重也会相应的改变。

2.3.3 基于应急规划的 GIS 二次开发技术

本系统采用基于 ArcObjects 组件结合可视化编程 MFC 的方式在 Windows 环境下进行系统开发。

1) GIS 系统的开发方式

随着地理信息系统的广泛应用,针对不同应用目标,如何高效地开发出合理、方便、美观的界面形式的地理信息系统成为 GIS 开发者非常关心的问题,常见的开发方式如下[31]:

(1) 独立开发

独立开发是指开发者不利用任何 GIS 软件,独自设计从空间数据的采集、编辑、到数据的处理分析和结果的输出的所有算法,然后选用某种程序设计语言在一定操作系统平台上编程实现。这种开发方式的难度系数较高,而且开发出来的产品在功能上无法与商业 GIS 软件相媲美。

(2) 宿主型二次开发

这种开发方式是指基于 GIS 平台软件上进行的应用系统开发。大多数的 GIS 平台软件都提供了可供用户进行二次开发的脚本语言,用户可以利用这些语言针对不同应用要求在 GIS 软件平台上设计出应用程序。这种方式省时省心,但进行二次开发的脚本语言作为编辑语言,是解释执行的,效率不高,功能极弱,用它来开发的应用程序也不尽如人意,所开发出的系统不能脱离 GIS 平台软件运行。

(3) 基于 GIS 组件的二次开发

大多数 GIS 软件产商提供了 GIS 二次开发组件，就 ESRI 公司而言，先后推出了 ArcObjects、MapObjects、ArcEngine 等 GIS 组件式软件。这些组件都具备 GIS 的基本功能，开发者可以通过软件开发工具，如 delphi、Visual C++、Visual Basic 等开发平台进行二次开发。基于 GIS 组件的二次开发是现在 GIS 开发的主流，因为它可以提高系统开发的效率，使得应用程序具有更好的外观效果、更快的执行效率、更强的数据库功能、可靠性好、易于移植且便于维护。

综合考虑上述 GIS 开发方式的优缺点，本文采用基于 GIS 组件二次开发的方式进行开发。

2) 开发环境

ArcGIS 是一种开放的开发环境，除了支持内置的宏语言的开发，还支持 COM、.NET、Java 和 C++开发环境，用户根据开发应用选择不同的开发环境。VC++（简称 VC）是一个复杂、庞大的开发环境，因为它提供了更多的底层 Windows API 和 Com API。VC 的复杂性使得它不利于快速开发应用程序，但同时也使得开发更具灵活性。

3) ArcObjects 组件

ArcObjects 组件^[39]是 ESRI 公司 ArcGIS 家族应用程序 ArcMap、ArcCatalog 和 ArcScene 的开发平台，是一种集成的面向对象的地理数据模型软件组件库。开发人员可以利用 ArcObjects 提供的组件进行二次开发和功能扩展，实现 ArcGIS 的大部分功能。

ArcObjects 主要包含 11 个控件、11 大类 25 个组件库、1500 多个类、1600 多个接口。它们之间的关系如图 2.6 所示：

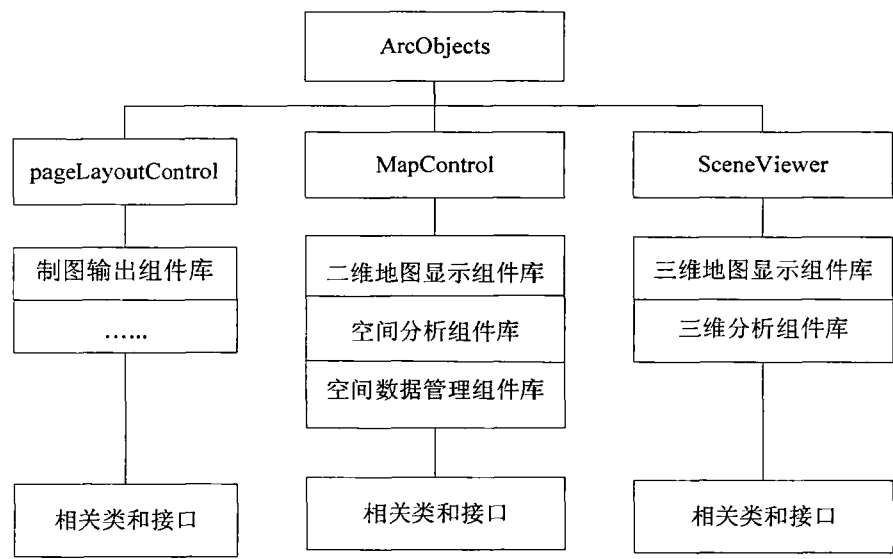


图 2.6 ArcObjects 基本结构

2.4 震后应急路径规划的总体框架分析

结合震后应急的特点、应急规划算法及其 GIS 技术，构建一个应急系统总体分析框

架如图 2.7 所示。框架主要包括：建立震后应急路网模型、设计应急路径规划算法，最后结合 ArcObjects 组件在 VC6.0 平台上实现基于 GIS 应急路径规划仿真系统。建立震后应急路径规划仿真系统的工作主要包含应急路网模型的建立、应急路径规划算法的设计与实现和用户界面设计。

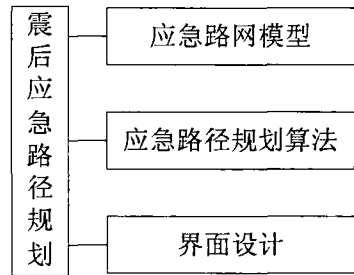


图 2.7 震后应急系统总体分析框架

1) 应急路网模型

震后应急路径规划的准确与否在一定程度上取决于道路建模的准确度。道路总是与一定的地理信息相关的，因此将地理信息系统引入到路径规划的应用成为一个研究热点。本文中路网模型的建立主要包含以纸质地图为依托，进行路道相关数据的采集，根据震后应急救援的特点计算路网中各个路段的权重、建立地理数据库、建立路网模型以及道路信息的更新和可视化等工作。本文采用 ArcGIS 软件建立震后应急路径规划的路网模型，原因如下：

(1) ArcGIS 软件提供了强大的 GIS 数据的组织与管理能力。其中 ArcMap 平台用来进行空间数据的采集、存储和管理；Geodatabase 可以有效地将地理空间信息和属性信息有机的组合一起，单一的地理空间信息不能满足动态路径规划的要求，数据库中必须存储相关的道路属性信息，以便为动态路径规划提供支持。此外，ArcGIS 提供了翔实的空间数据信息的查询、计算与分析的功能。

(2) ArcGIS 软件提供强大的地理信息输出功能。利用 ArcGIS 建立的应急地图数据库，不仅可以输出全要素地形图，还可以输出行政区图、道路交通专题图。重要的是，利用 ArcGIS 软件输出的地理信息可以反映一种空间关系，这是应急路径规划必须考虑的因素之一。

(3) ArcGIS 提供了二次开发功能。利用 ArcObjects 组件可以开发具有特定功能的软件系统。ArcObjects 组件提供了空间功能分析接口、网络分析接口、数据库访问接口等给应急路径规划系统的开发带来方便。

2) 应急路径规划算法

震后应急路径规划必须采用多目标的动态路径规划，其算法的设计与实现是本文的研究重点之一，应急规划算法采用对救援行为比较切合的蚁群算法，其原因如下：

(1) 蚁群算法是通过模拟自然界中生物通过无意识寻优行为来优化其生存状态以适应环境需要的智能仿生优化算法。它们伴有一定的随机性，是一类不确定的算法。其中

不确定体现在自然界生物的生物机制，在求解某些复杂问题比确定型算法，如 DijKstra 算法更具优势。它们是基于多个智能体的，各个的智能体之间的相互协作而表现出与环境交互的能力以更好的适应环境，而且智能体之间可以并行运算，因此这类算法更加适用于大规模的复杂环境的计算。这是本文选择蚁群算法作为 GIS 环境下路径优化算法的原因之一。

(2) 本文研究的是地震发生后，在较大范围内的应急系统的路径规划，而且路径规划的环境非常复杂，地震和二次余震会对交通设施造成一定的破坏，交通道路信息具有时变的特点。传统的优化算法，如 DijKstra 算法，无法满足应急系统的要求。鉴于蚁群算法具有全局搜索较优解的能力、很强的并行性等优点，本文选择蚁群算法作为震后应急系统路径规划算法。

(3) 效率的角度上，蚁群算法与其它的智能算法相比更具优势，因为蚁群群体在搜索最优路径时是一个正反馈过程，有利于搜索过程向最优解过程演变。

(4) 蚁群算法易于与其他智能仿生算法，如遗传算法、人工神经网络、粒子群算法等融合以改进自身缺点，集各种算法的优点于一体，具有很强的鲁棒性。

蚁群算法具有搜索时间较长，容易出现停滞现象、初始化参数设置会较大影响蚁群算法的收敛性能等缺点，本篇论文针对这些缺点对蚁群算法改进研究。

3) 界面设计

用户界面设计的优良直接关系到用户能否迅速地认识和使用该仿真系统。用户界面显示了本文的研究内容，如常用的 GIS 工具、算法参数的设置、应急救援模型、路径计算的结果与路网模型的可视化显示等。本文采用 VC6.0+ArcObjects 组件来开发用户界面，其原因有：一、VC++是一个复杂、庞大的开发环境，使用 VC6.0 开发更具灵活性。二、ArcObjects 组件提供地图显示、访问数据库、GIS 工具开发的相关接口，为界面开发提供了方便。

结合上述的分析，建立一个应急仿真原型系统的总体分析框架如图 2.8 所示：

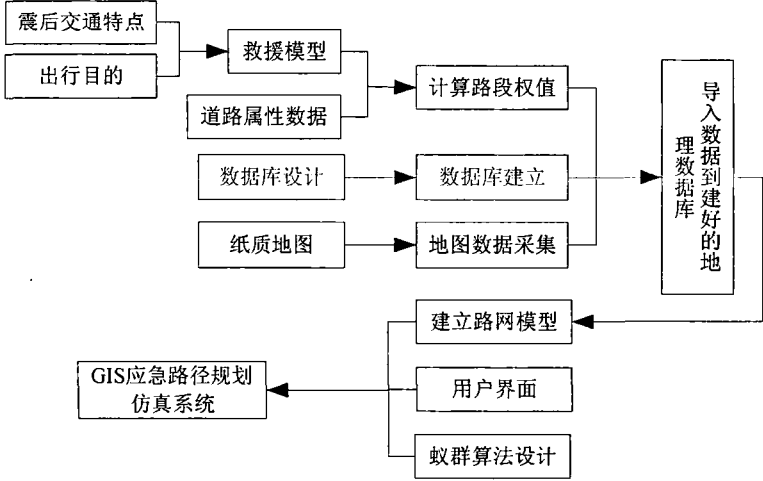


图 2.8 应急仿真系统总体框架

由图 2.8 可知, 本文研究的主要内容包含网路模型的建立、路径规划的算法设计与实现以及用户界面的设计, 其具体的内容将在后续章节作详细的叙述。

2.5 本章小结

本章主要分析震后应急的特点、路径规划算法、与本文研究内容相关的 GIS 技术。通过对震后应急特点的分析, 指出了震后应急路径规划与常规路径规划的不同。在此基础上介绍了常见的路径规划算法, 如 DijKstra 算法、遗传算法和蚁群算法, 并指出了各个算法的优缺点。为了建立路网模型, 实现路网信息的可视化, 以及访问地理数据库的功能, 分别介绍了 ArcGIS 的相关技术和 ArcObjects 组件。最后结合前面的分析, 建立了震后应急路径规划仿真系统的总体框架。

3 建立应急路径规划模型

路径规划需要在特定的路网模型下进行。根据上述章节的理论知识，本章建立了基于GIS的震后应急路网模型，实现了路网信息可视化和路网信息更新功能，为下一章实现路径规划算法作准备。

3.1 应急路径规划的目标及策略

应急路径规划的目的就是为了搜索出最优路径，确定“最优”是指什么最优至关重要。在交通网络中，两点之间最优路径的“最优”通常指行驶距离最短、行驶时间最短、拥挤程度最低和综合费用最低等。本文中最优路径是指从时间、路段的灵活度、行程安全性三个角度选择的最优路径。如图3.1所示：

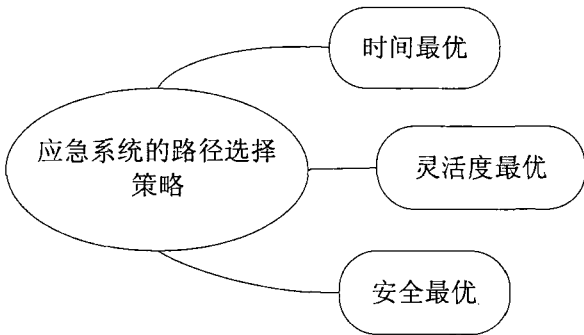


图 3.1 应急系统路径选择策略图

众所周知，车辆出行目的不同，路径的选择准则也不同。地震发生后，需要在第一时间内向灾区派送救援人员，疏散灾民，运送救援物质，因此本文将重点讨论车辆的应急救护路径选择策略，人员疏散路径选择策略和应急物资路径策略。

3.1.1 应急救护路径选择策略

救援人员前往灾区的最主要目的是抢救生命，如何在最短的时间内，安全地将救援队伍运送到灾区是应急救援的关键问题。据有关的地震资料显示，有效抢救生命的最佳时间仅仅是地震发后的72小时之内^[27]，抗震救灾工作真正体现了“时间就是生命”。鉴于应急救援人员出行的目的，派送救援人员的路径实际上是一条时间最短的安全路线，此外，路段的灵活性对整个路线的行驶时间有一定影响，路段灵活性也作为路径选择的考虑因素之一。

根据分析，派遣救援人员的最优路径必须以时间作为第一考虑要素，即为时间最优路径，其路径选择的目标函数包含行程时间、路段灵活性、道路安全性三个因子。

3.1.2 人员疏散路径选择策略

震后的避震疏散^[40]是指将遇到余震或滞后效应加重震害的房屋内的居民有组织地疏散到安全地带。避震疏散的目的是引导人们在震情紧张时撤离地震危险度高的住所和活动场所,集结在预定的安全场所。避震疏散必须解决疏散安全问题,合理安排避震疏散线路。鉴于避震疏散的目的,最佳疏散路径的求解,从实质上讲就是求解安全的最短疏散时间的路径,因此需要考虑车辆在途行驶的安全性。

根据分析,避震疏散路线采用行程时间、路段灵活性、道路安全性为目标函数的路径规划模型,为保证行驶安全,道路安全性是路径选择的第一考虑要素,其次为行程时间。

3.1.3 应急物资路径选择策略

物资运输路径与派遣救援人员路径相比,它对时间要求较低。物资只须在规定的时间内运送到灾区,若以时间作为路径选择的第一考虑因素,往往对余震造成的交通影响考虑不足。震后容易发生交通拥堵和道路损坏的情况,为保证应急物质及时运送到灾区,需要考虑调整路线的灵活性。路段灵活性主要指路网中某一条路段与其他路段在空间上的连通程度。灵活性高的路段有利于车辆中途调整行驶线路,遇到交通拥堵或余震造成的路面断裂时,车辆可以及时转入到其他路段行驶,避免突发事件对车辆行驶带来阻碍,从而减少延误时间。为了满足救援物资运输的时间要求,避免车辆被困在路上,无法按时到达目的地的情况发生,车辆在途动态调整行驶路线的灵活性作为物资运送路径选择最为重要的衡量标准。

物资运输最优路径采用行程时间、路段灵活性、路段安全性为目标函数的路径规划模型,为提高车辆在途动态调整行驶路线的灵活性,路段灵活性是路径选择的第一考虑要素。

3.2 应急路径规划模型属性变量分析

根据上一小节的分析可知,震后应急路径选择的目标函数涉及到路网中的属性变量有:行程时间、路段灵活性、路段安全性。评估这三个路段属性值是目标函数求解的一个重要环节。

道路网络由交汇点和边线组成。本文重点研究道路模型中路段属性数据,其原因如下:地震对交通有一定影响,震后交通系统中主要路口均以人为指挥疏导为主,凡是与抗震救灾相关的车辆均可以顺利通行,车辆在路口等待的时间相对整个行程时间而言是可以忽略不计的。因此震后路径选择问题可以不考虑道路路口的影响。

3.2.1 路段行程时间的权重计算

路段行程时间^[41]是指救援车辆通过路段所需要的总时间。当地震发生后，受余震的影响，任何通往灾区道路的路段行程时间都在动态变化，因而有必要对震后的路段行程时间的变化情况加以研究。主要从两个方面展开研究：一、确定车辆在路段上的行驶速度；二、计算震后车辆的行程时间。

1) 车辆行驶速度的确定

由于车辆速度随着时间变化非常的复杂，但存在一定的规律。为此可以将时间进行离散化，将一天划分成若干个时间段，在某一个时间段里，路段行程时间可以认为是常量。

车辆行驶速度随时间变化的规律如下：在一天中，夜间的交通流要明显少于白天，而白天各个时间段也有很大的差异，显然上下班时段是全天中交通流最大的时刻。假设车辆出行分布不发生较大的变化，我们可以得出以下的结论：交通流随时间做周期的变化。根据这种周期变化，将一天的时间作如下的划分，如表 3.1 所示：

表 3.1 时间划分

时间	22: 00	7: 00	9: 00	11: 00	13: 00	15: 00	17: 00	20: 00
(h)	-6: 00	-9: 00	-11: 00	-13: 00	-15: 00	-17: 00	-20: 00	-22: 00

在我国《公路工程技术标准》中规定各级公路的设计速度，如表 3.2 所示：

表 3.2 各级公路速度

公路等级	高速公路			一级公路			二级公路		三级公路		四级公路
设计速度 (km/h)	120	100	80	100	80	60	80	60	40	30	20

2) 震后路段行程时间的计算

路段行程时间受地震发生的地点、时间以及道路损坏程度等因素的影响。按照地震对路段通行能力的影响，路段行程时间可分为四种情况^[41]：1) 道路没被影响，行程时间和正常情况下相同；2) 道路轻微破坏，通行能力降低，但是不产生排队；3) 道路受到较为严重的破坏，通行能力降低，产生排队；4) 道路受到严重破坏，造成短时间内无法通行，这种情况下，行程时间可以认为是无穷大。本文中只计算前面三种路段行程时间，因为当余震破坏了车辆正在行驶的前方道路，使得车辆无法通行时，此时驾驶员往往采取两种措施：一是返回到上一个路口重新进行路径规划；二是原地等待道路修复。无论哪种方式都会消耗大量的时间。

(1) 正常道路的行程时间

假设道路 r 的长度为 L_r ，车辆在道路 r 上的行驶速度为 $V(t)$ ，则路段 r 上行程时间 $T_r(t)$ 表示为：

$$T_r(t)=\frac{L_r}{V(t)}$$

(3.1)

(2) 通行能力较低不产生排队的道路行程时间

地震发生后,一部分道路遭到破坏,如可能发生裂缝、建筑物倒塌在道路上,这些破坏使得路道的部分行道无法正常通行,降低了道路的通行能力,道路受到的破坏程度比较轻,上游的交通需求 q_n 小于瓶颈处的通行能力 s_l 时,不产生排队,但车辆通行速度变慢。假设在 p 位置的道路被破坏了,造成了长度为 L_p 的瓶颈路段,车辆在正常路段上的行驶速度为 $V'(t)$,路段正常的行程时间 $T_r(t)$,延长的驾驶时间 $T'_r(t)$ 分别为:

$$T_r(t) = \frac{L_r - L_p}{V(t)} + \frac{L_p}{V'(t)} \quad (3.2)$$

$$T'_r(t) = \frac{L_p}{V'(t)} - \frac{L_p}{V(t)} \quad (3.3)$$

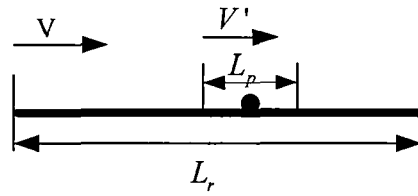


图 3.2 无排队路段行程区段

(3) 通行能力低产生排队的道路行程时间

在 t_0 时刻,上游的交通需求 q_n 大于瓶颈处的通行能力 s_l 时,会产生排队。此时产生排队的路段可以分为以下的四部分:第一部分为瓶颈上流的部分,车辆正常行驶的路段,其长度为 $L_{r1}(t)$,相应的行驶时间为 $T_{r1}(t)$;第二部分为路段上排队的部分,其长度为 $L_{r2}(t)$,相应的行驶时间为 $T_{r2}(t)$;第三部分为路段上的瓶颈部分,其长度为 $L_{r3}(t)$,相应的行程时间为 $T_{r3}(t)$;第四部分为瓶颈下流的路段部分,其长度为 $L_{r4}(t)$,相应的行程时间为 $T_{r4}(t)$ 。

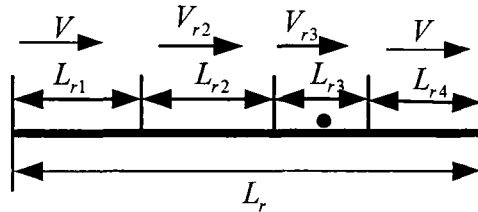


图 3.3 有排队的行程区域

在 t 时刻,在瓶颈的上流和下流的区域车辆以正常的行驶的速度 $v(t)$,而在 $L_{r2}(t)$ 、 $L_{r3}(t)$ 上的行驶速度分别为 $V_{r2}(t)$ 、 $V_{r3}(t)$, $L_{r3}(t)$ 和 $L_{r4}(t)$ 是常量,但 $L_{r1}(t)$ 和 $L_{r2}(t)$ 会随着时间变化。设 $\Delta t = t_0 - t$,路段正常的行程时间 $T_r(t)$,延长的驾驶时间 $T'_r(t)$,

$$L_{r2}(t) = \Delta t \cdot v_{r2}(t) \quad (3.4)$$

$$L_{r1}(t) = L_r - L_{r3}(t) - L_{r4}(t) - \Delta t \bullet V_{r2}(t) \tag{3.5}$$

根据

$$T_r(t) = \frac{L_{r1}(t)+L_{r4}(t)}{V(t)} + \frac{L_{r2}(t)}{V_{r2}(t)} + \frac{L_{r3}(t)}{V_{r3}(t)} \tag{3.6}$$

整理得

$$T_r(t) = \frac{L_r-L_{r3}(t)-\Delta t \bullet V_{r2}(t)}{V(t)} + \Delta t + \frac{L_{r3}(t)}{V_{r3}(t)} \tag{3.7}$$

$$T'_r(t) = \frac{L_{r2}(t)+L_{r3}(t)}{V(t)} - \frac{L_{r2}(t)}{V_{r2}(t)} - \frac{L_{r3}(t)}{V_{r3}(t)} \tag{3.8}$$

有关的调查显示，应急的车辆在遇到道路拥挤，需要排队等待的情况时，80%以上的应急车辆会选择绕道行驶，此时需要重新进行路径规划。为了简化问题假设所有的车辆都在路段的中点进行掉头，则此时耽搁的时间为 $T'_r(t)$

$$T'_r(t) = \frac{L_r}{2V(t)} \tag{3.9}$$

3.2.2 路段安全性的权重计算

车辆行驶路线的安全性往往跟交通事故和自然灾害引发的二次灾害有关，普通突发事件的路线安全性主要受到交通事故的影响；而自然灾害突发事件的应急路线安全性则主要与自然灾害因素有关。本文的研究对象是震后的应急路径规划，地震引起的交通危险往往与交通道路两边的建筑物有着密切的关系，本小节从以下几个方面分析建筑物倒塌路段的危险性^[42]：

(1) 建筑物的倒塌几率

地震等级和建筑物耐震设计强度是影响建筑物会不会倒塌的主要原因。假设 m 为建筑物的抗震强度，建筑物的使用年限越长，它的耐震强度会越低，建筑物越容易倒塌，倒塌率 p_i 为：

$$p_i = \begin{cases} 1 & m < m_0 \\ 1 - \frac{1 - e^{-\beta(m - m_0)}}{1 - e^{-\beta(m_\mu - m_0)}} & m_0 < m < m_\mu \\ 0 & m > m_\mu \end{cases} \tag{3.10}$$

其中， m_0 、 m_μ 分别代表预测地震规模的上下限。

(2) 路段的阻断严重性

震后建筑物倒塌是否会阻断道路主要受到建筑物本身破坏率、建筑物高度和位置、道路宽度等因素的影响。建筑物高度越高，道路的宽度越小，道路阻断的发生率越高，因此路段阻断严重性可以用道路调和比 S_i 表示。当 S_i 太大时，一旦建筑物倒塌，道路将会完全阻断，造成交通中断。

$$S_i = H_i / D_i \tag{3.11}$$

其中， S_i 表示路段*i*的道路调和比； H_i 表示路段*i*的建筑物平均高度； D_i 是指路段*i*的宽度。

(3) 阻断曝光量

在地震时，道路两侧的建筑物有可能造成路段阻断，路段阻断曝光量与路段建筑物的密度和路段的长度成正比，

$$E_i = K_i \bullet L_i \tag{3.12}$$

其中， E_i 表示路段*i*的路阻曝光量； K_i 表示路段*i*两侧的建筑物密度； L_i 表示路段*i*的长度。

综上所述，路段的阻断风险几率 R_i 计算公式为：

$$R_i = P_i \bullet E_i \bullet S_i \tag{3.13}$$

3.2.3 路段灵活性的权重计算

路段灵活性与路段相互之间连接线数量、道路等级、车道、路段两端交叉口的距离有关。连接线越多、等级越高、车道越多、路段两端交叉口的距离越短，就越有利于车辆重新改变行驶路线，可有效地减少因前方道路无法通行而回到上一个交叉口的行驶时间。为简化问题，本文中路段灵活性由行程时间和连接线量个数共同决定，其计算公式如式（3.14）所示：

$$L_i = t_i / n_i \tag{3.14}$$

其中， L_i 表示路段灵活度； t_i 表示通过路段*i*的时间； n_i 表示与路段*i*相连的路段数。

3.3 道路阻抗模型的构建

3.3.1 路阻函数

道路阻抗^[42]（即道路权重）是路径距离、行程时间、行驶安全性、便利和舒适的综合度量，它是车辆通过某段道路所花费的费用，是计算最优路径的依据。本文中影响震后应急路径选择的因素有：行驶时间、路段灵活性、路段安全性，并在 3.2 小节给出了相应道路属性的评定方法，在此基础上，建立道路阻抗模型如下：

$$w_k(t) = r_1c_1(t) + r_2c_2(t) + r_3c_3(t) \tag{3.15}$$

其中，

$$\begin{aligned} c_1(t) &\geq 0 \\ c_2(t) &\geq 0 \\ c_3(t) &\geq 0 \\ r_1 + r_2 + r_3 &= 1 \end{aligned} \quad (3.16)$$

$w_k(t)$ 表示道路 k 的权重； $c_1(t)$ 表示路段 k 在 t 时刻的行程时间； r_1 表示行程时间对道路权重的影响因子； $c_2(t)$ 表示路段 k 在 t 时刻的灵活指数； r_2 表示在 t 时刻路段 k 的灵活度对道路权重的影响因子； $c_3(t)$ 表示 t 时路段 k 安全指数； r_3 表示 t 时刻路段 k 安全程度对道路权重的影响因子。

3.3.2 属性数据的无量纲化

道路网络模型中的各个属性数据是从不同角度来刻画道路形态的，不同属性数据不可以直接进行比较和计算。为了将不同属性、不同量纲的数据整合在一起就需要对这些道路属性数据进行无量纲化^[42]。

考虑到在评估中，有些道路属性指标的值越大越好，而有些指标值则相反，根据这一特点将路网的属性数据集中所有属性分为 3 类：成本型属性集、效益型属性集和适中型属性集。下面给出三类数据的无量纲化处理函数。

成本型属性集是一些属性值越大对旅行支出的贡献就越大的属性集。它的无量纲化标准函数为：

$$ri = pdi(xi) = \begin{cases} 1 & xi \geq Mi \\ \frac{xi - mi}{Mi - mi} & xi \in di \\ 0 & xi \leq mi \end{cases} \quad (3.17)$$

效益型属性集是一些属性值越大对旅行支出的贡献就越小的属性集，其无量纲化标准函数为：

$$ri = pdi(xi) = \begin{cases} 1 & xi \leq mi \\ \frac{Mi - xi}{Mi - mi} & xi \in di \\ 0 & xi \geq Mi \end{cases} \quad (3.18)$$

适中型属性集是一些趋于某个适中值最好的属性集，其无量纲化标准函数为：

$$ri = pdi(xi) = \begin{cases} \frac{xi - M(di)}{Mi - M(di)} & xi \in (M(di), Mi) \\ \frac{M(di) - xi}{M(di) - mi} & xi \in (mi, M(di)) \\ 1 & xi \leq mi \text{ or } xi \geq Mi \end{cases} \quad (3.19)$$

其中， $M(di) = (mi + Mi) / 2$ 。

根据上述公式，分别对行程时间 $c_1(t)$ 、路段灵活度 $c_2(t)$ 、路段安全指数 $c_3(t)$ 进行无量纲化，其结果分别为 $r_1(t)$ 、 $r_1(t)$ 、 $r_1(t)$ ，则道路阻抗模型变为：

$$w_k(t) = w_1r_1(t) + w_2r_2(t) + w_3r_3(t)$$

(3.20)

其中，

$$\begin{aligned} r_1(t) &\in [0,1] \\ r_2(t) &\in [0,1] \\ r_3(t) &\in [0,1] \\ w_1 + w_2 + w_3 &= 1 \end{aligned}$$

(3.21)

道路阻抗模型中不同出行目的应急道路选择策略不同，它们的权系数 w_1 、 w_2 、 w_3 不一样，下面讨论 w_1 、 w_2 、 w_3 值的求取。

3.3.3 不同出行方式下的路阻函数影响因素权重系数计算方法

道路阻抗模型中的权重系数因为不同的出行方式而不同，如何求取权重系数是本节的主要内容。目前确定权重系数的方法主要有：专家评判法、层次分析法（The Analytic Hierarchy Process，简称 AHP）^[43-46]、变异系数法、熵值法。其中层次分析法具有适应性、简洁性、实用性等优势，因此本文采用该方法确定不同出行方式的权重系数。

注意，本文只是采用 AHP 方法求解算法求取不同出行方式的路阻指标权重系数，这与多目标的方案的综合均衡评估有所不同。

运用 AHP 法求解不同出行方式的路阻函数的属性权重系数方法如下步骤：

(1) 根据不同的出行方式 Mi 建立路阻函数权重评估的递阶层次结构模型，如图 3.4 所示：

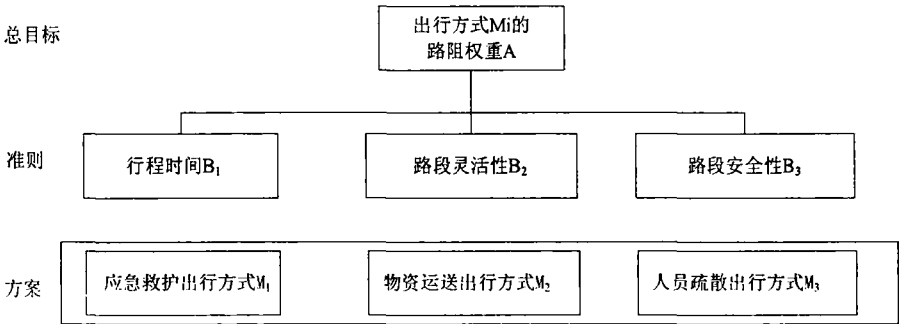


图 3.4 道路权重的递阶层次结构模型

(2) 建立两两判定矩阵

根据 Saaty 1~9 级判断矩阵标度表^[43]，判断同一层元素相对上层元素的重要程度，得到两两比较判定矩阵。

应急救援最优路径构造的各准则 Bi 的相对重要性判定矩阵 A1-Bi 如表 3.3 所示：

表 3.3 判断矩阵 A1-Bi

A	B ₁	B ₂	B ₃
B ₁	1	5	9
B ₂	1/5	1	7
B ₃	1/9	1/7	1

(3) 层次单排序

所谓层次单排序是指对于上一层某个因素而言本层各因素的重要性排序。具体计算是：对于判定矩阵 B，计算特征根和特征向量，使得它们满足如下的式子：

$$BW = \lambda_{\max} W \tag{3.22}$$

其中 $\lambda_{\max}$ 为 B 的最大特征根，W 为对应 $\lambda_{\max}$ 的正规化特征向量，W 的分量 w_i 是相应元素单排序的权重。权重的计算方法有：和法、根法、特征值法等。本文中采用和法求解权重，具体步骤如下：

- Step 1: 将矩阵 A 的每一列向量归一化得：
- Step 2: 对 w'_{ij} 按行求和得：
- Step 3: 将 w'_i 归一化 $w_i = w'_i / \sum_{j=1}^n w'_{ij}$ ， $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)^T$ ，即为近似特征根
- Step 4: 计算 $\lambda = 1/n \sum_{i=1}^n (Aw)_i / w_i$ ，作为最大特征根的近似值。
- 判断矩阵 A1-Bi 的权重计算如下：则 $w_1 = 0.7; w_2 = 0.25; w_3 = .05; \lambda = 2.13$ 。
- 对于应急物资运送方案构造各准则 Bi 的相对重要性判定矩阵 A2-Bi 如表 3.4 所示：

表 3.4 判断矩阵 A2-Bi 及权重

A($\lambda=3.08$)	B ₁	B ₂	B ₃	w
B ₁	1	1/2	5	0.32
B ₂	2	1	7	0.58
B ₃	1/5	1/7	1	0.1

应急人员疏散出行方案构造的各准则Bi的相对重要性判定矩阵 A3-Bi 如表 3.5 所示：

表 3.5 判断矩阵 A3-Bi 及权重

A($\lambda=3$)	B ₁	B ₂	B ₃	w
B ₁	1	1	1/2	0.25
B ₂	1	1	1/2	0.25
B ₃	2	2	1	0.5

由上述算法，得到三种出行方式的路网路阻模型中系数 w_1 、 w_2 、 w_3 的值，如表 3.6 所示：

表 3.6 权重系数取值

出行方式	w ₁	w ₂	w ₃
应急救援 A1	0.7	0.25	0.05
物资运送 A2	0.32	0.58	0.1
人员疏散 A3	0.25	0.25	0.5

3.4 基于 GIS 的应急路网模型的构建

利用 ArcGIS 软件构建路网模型主要包含路网的数据采集、地理数据库的设计与建立、几何网络的生成等工作。首先，使用扫描仪对纸质地图进行扫描，利用 ArcMap 产品中 Georeferencing 工具进行地图配准，再采用 ArcScan 产品提供的地图矢量化功能完成 GIS 数据的生成，然后将 GIS 数据导入已建立好的地理数据库，最后利用 ArcCatalog 提供的工具创建几何网络，经过以上几步便可构建路网模型。此外，应急路径规划的结果及结果信息需要以可视化的地理信息界面展示出来。为此，本小节主要完成以下的工作：

- (1) 应急环境的数据库设计与建立；
- (2) 路网信息可视化；
- (3) 路网信息的更新。

3.4.1 GIS 应急路网数据库设计

本小节根据震后应急路径规划特点，结合 ISO GDF4.0（地理数据文件）设计了道路交通地理数据库。该数据库中的数据包含交通专题数据、服务点数据、背景显示数据和其他的信息数据，分别存储在道路网络要素集、服务要素集、背景要素集和车辆信息表中。数据库的组织结构如图 3.5 所示：

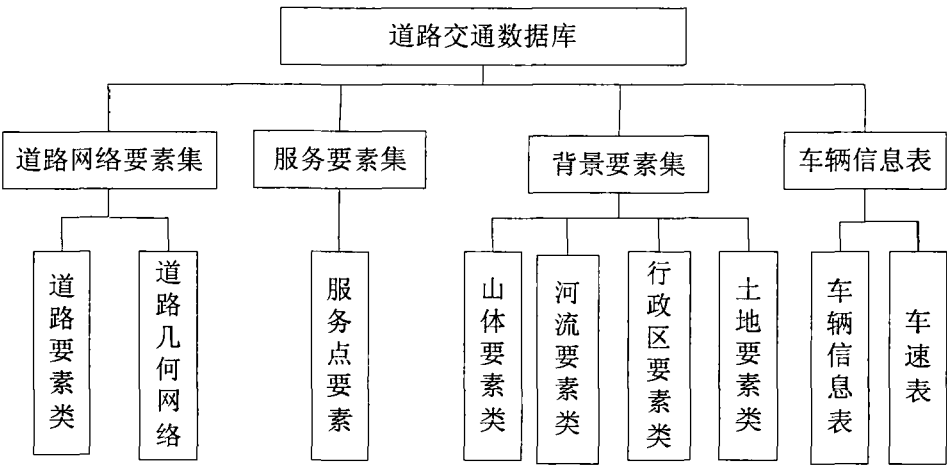


图 3.5 数据库组织结构图

(1) 道路网络要素集

应急路径规划的道路交通数据库的设计关键是确定道路网络要素集。本系统地图的覆盖面积比较广，因此将道路用线元素来表示。道路网络要素集的道路要素类中包含四个等级的道路：高速公路、国道、省道、乡道。其中道路要素类的路道属性如表 3.7 所示：

表 3.7 道路要素类字段表

字段名称	中文名称	数据类型	说明
OBJECTID	编号	ObjectID	系统自动的编号
SHAP	空间线类型	binary	存放空间数据
RoadGrade	道路等级	Text	
RoadName	道路名称	Text	
SHAPE_Length	类型长度		系统自动计算
Enable			系统设置
MaxVelocity	最大速度	Short Integer	道路允许的最大行驶速度
NumOfBuilding	沿路建筑物	double	用于安全最优的权重计算
RoadWayNum	车道数	Short Integer	
bottleneckRoad	瓶颈路段	double	记录发生瓶颈路段距离路段开始端的距离
FromToViaTime	起点到终点的时间的权重	float	
ToFromViaTime	终点到起点的时间的权重	float	
flexibilityRatio	灵活度	float	灵活度的权重
safe Ratio	安全度	float	安全度的权重
...	...	...	...

应急救援工作包含将救援队伍派送灾区 and 将灾民疏散到安全地带，因此本系统需要规划从起点到灾区的最优路径，同时也要规划从灾区到起点的最优路径。在 ArcGIS 的地理数据中，线元素具有方向性，可以根据路段的不同方向设计不同权重，从而解决了一条道路正向行驶和反向行驶所需要的时间可能不相同的问题。如表 3.7 中的 FromToViaTime 和 ToFromViaTime。

路径基本信息主要包含：编号、空间线类型、道路等级、道路名称、道路长度；与行程时间相关的信息有：最大速度、车道数、瓶颈路段、起点到终点的行程时间、终点到起点的行程时间；与灵活度相关的信息有：车道数、灵活度；与安全度相关的信息有：沿路建筑物、安全度。

(2) 服务点要素集

服务点要素集中的服务点要素类主要包含汽车站、加油站、停车场、收费站、机场、维修站、饭店、宾馆和银行等。这类要素通常以点状元素呈现，零散的分布在一定的区域内。它们需要和道路元素建立联系，对路径规划起一定的作用。服务点要素类的主要字段如表 3.8 所示：

表 3.8 服务点要素类字段表

字段名称	中文名称	数据类型	说明
OBJECTID	编号	ObjectID	系统自动的编号
SHAP	空间点类型		存放空间数据
belongToRoad	道路	Text	服务点所在道路 ID

表 3.8（续）

FeatureName	服务点名字	Text	
FeatureType	服务点类型	Text	系统自动计算
...	...	...	...

（3）背景要素集

背景要素集包含：行政区要素类、河流要素类、地物要素类、地名要素表。它们一般以面元素呈现，各个背景要素的主要字段如表 3.9 所示：

表 3.9 背景要素字段表

字段名称	中文名称	数据类型	说明
OBJECTID	编号	ObjectID	系统自动的编号
SHAP	空间多边形类型		存放空间数据
FeatureName	名字	Text	
FeatureType	类型	Text	
SHAPE_Length	多边形长度		系统自动计算
SHARE_Area	多边形面积		系统自动计算
...	...	...	...

（4）信息表

信息表包含了时间划分表和车辆信息表，其中时间划分表的基本信息见表 3.1。车辆信息表中包含了一些影响路径选择的的车辆信息，比如，车辆的类型，它决定了车辆的最大行驶速度，从而决定该车辆通过某段道路的行程时间。车辆信息表中的主要字段如表 3.10 所示：

表 3.10 车辆要素类字段表

字段名称	中文名称	数据类型	说明
OBJECTID	编号	ObjectID	系统自动的编号
NumberPlate	车牌号	Text	
MaxVelocity	车辆行驶速度	short integer	
VehicleType	车辆类型	Text	
UserName	使用者姓名	Text	
UserID	使用者 ID	Text	
...	...	...	...

3.4.2 路网信息可视化技术

本系统中的路网信息可视化主要分为两个部分：路网模型可视化和路径规划结果可视化。

1) 路网模型可视化

利用 ArcObjects 组件提供的底层接口可以在 VC6.0 平台上显示交通地理数据库中的几何网络模型。本系统中用到的打开几何网络的接口如下：

```
IGxDialogPtr ipGxDialog(CLSID_GxDialog);
```

```
IGxObjectFilterPtr ipGxObjectFilter(CLSID_GxFilterGeometricNetworks);
IEnumGxObjectPtr ipEnumSelect;
IGxObjectPtr ipGxObject;
IGeometricNetworkPtr ipGN;
IDatasetPtr ipDS;
IGxDatasetPtr ipGxDS;
```

其中, IGxDialog 接口提供了在对话框中实现文件的打开和保存功能; IGxObjectFilter 接口提供了定义对话框中文件属性的方法; IEnumGxObject 接口提供了列举对话框中文件的功能; IGeometricNetwork 接口提供了对几何网络进行管理和操作的方法和属性; IGxObject 接口是对话框的公共接口; IDataset 接口是一个用于管理数据集的主要接口; IGxDataset 接口是一个用于管理 Gx 数据集的接口。

本系统中利用自定义的函数 OnFileOpen()实现了该功能, 流程图如图 3.6 所示:

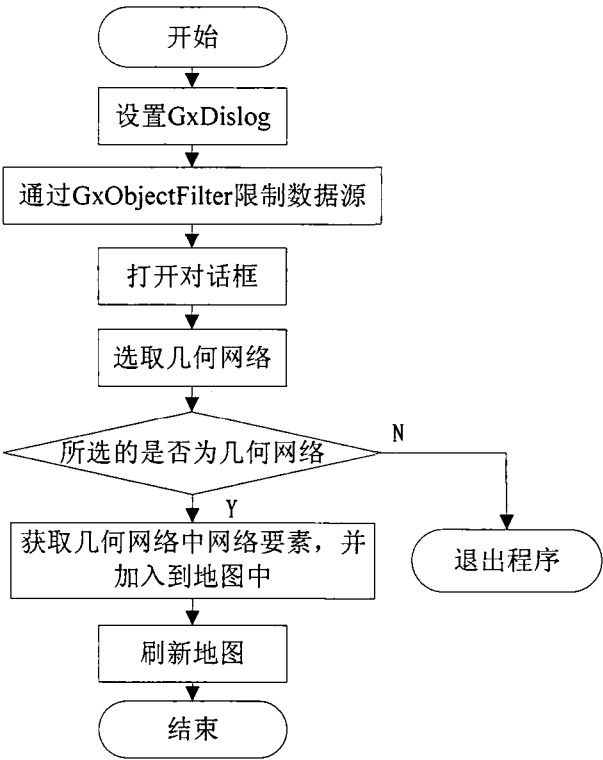


图 3.6 地图显示流程图

```
部分功能实现的关键代码如下:
//设置 ipGxDialog, 并通过 ipipGxObjectFilter 限制数据源
hr=ipGxDialog->put_AllowMultiSelect(VARIANT_FALSE);
hr = ipGxDialog->putref_ObjectFilter(ipGxObjectFilter);
CComVariant VarStaLoc(CComBSTR(L"f:"));
hr = ipGxDialog->put_StartingLocation(&VarStaLoc);
```

```

//打开对话框并选择几何网络
VARIANT_BOOL bResult;
hr = ipGxDialog->DoModalOpen(0,&ipEnumSelect,&bResult);
ipEnumSelect->Reset();
ipEnumSelect->Next(&ipGxObject);
ipGxDS = ipGxObject;
esriDatasetType esriDSType;
ipGxDS->get_Type(&esriDSType);
if (esriDSType !=esriDTGeometricNetwork)
{
    MessageBox("不是几何网络");
    return;
}
ipGxDS->get_Dataset(&ipDS);
//获取几何网络中网络要素， 加入到地图中
ipGN = ipDS;
IFeatureClassPtr ipFeaCls;
IMapPtr ipMap(m_Map.GetMap());
IFeatureClassContainerPtr ipFeaClsCon(ipGN);
long clsCount;
ipFeaClsCon->get_ClassCount(&clsCount);
for (long i= 0;i < clsCount; i++)
{
    ipFeaClsCon->get_Class(i,&ipFeaCls);
    IFeatureLayerPtr ipFeaLay(CLSID_FeatureLayer);
    hr = ipFeaLay->putref_FeatureClass(ipFeaCls);
    hr = ipMap->AddLayer(ipFeaLay);
}
//刷新地图
IActiveViewPtr ipAV(ipMap);
ipAV->Refresh();

```

2) 路径规划结果可视化

本系统中路径规划结果可视化主要分为两个部分：图形的可视化显示，文字的可视化显示。其中，文字的可视化显示功能主要是通过编码将路径规划的最优路径的路段结

点编号在 MFC 的对话框的中显示出来。图形的可视化显示主要是将路径规划求得的最优路线在地图上以绿色粗线显示,利用 ArcObjects 组件接口在自定义函数 PathPolyLine() 实现了这一基本功能。

图形可视化的实现过程中涉及到主要接口有: IMap、IActiveView、IRgbColor、ILineSymbol、ISymbol 接口等。IMap 接口提供对地图的基本操作; IActiveView 接口提供操作活动窗口的方法; IrgbColor 接口提供对象颜色设置的方法; ILineSymbol 接口提供线标志基本操作的方法; ISymbol 接口提供标志的操作方法。该模块的核心代码如下所示:

```
IMapPtr ipMap(m_Map.GetMap());
IActiveViewPtr ipAV(ipMap);
hr = ipAV->get_ScreenDisplay(&ipScreenDisplay);
//设置显示的颜色和线宽
IRgbColorPtr ipRGBCol(CLSID_RgbColor);
hr = ipRGBCol->put_Green(180);
hr = ipLineSymbol->put_Color(ipRGBCol);
hr = ipLineSymbol->put_Width(5);
//在主屏幕上显示路径规划结果
hr = ipScreenDisplay->StartDrawing(0,esriNoScreenCache);
ISymbolPtr ipSymbol;
ipSymbol = ipLineSymbol;
hr = ipScreenDisplay->SetSymbol(ipSymbol);
hr = ipScreenDisplay->DrawPolyline(m_ipPolyline);
hr = ipScreenDisplay->FinishDrawing();
```

3.4.3 路网信息更新

根据震后应急的特点,震后应急路径规划必须动态地进行规划。因此需要根据交通信息实时更新地理数据库中的信息。地理数据库的数据更新一般流程:打开数据库,查询需要更新的数据,修改数据。可以利用 ArcObjects 组件提供的底层组件定时地访问底层地理数据库,并将采集的数据写入到数据库中。

实现该模块涉及的接口有: IWorkspaceFactory、IWorkspace、IPropertySet、IQueryFilter、ISpatialFilter、IFeatureClass、IFeatureCursorsr、IFeatureDatasetconverter。其中,前面的三个接口实现了数据库的连接功能:接口 ISpatialFilter 用于设置空间查询条件;接口 IFeatureClass 处理进行属性查询的要素类;接口 IFeatureClass 表示查询结果;IFeatureDatasetconverter 实现数据入库的操作。

该模块具体的实现流程如图 3.7 所示：

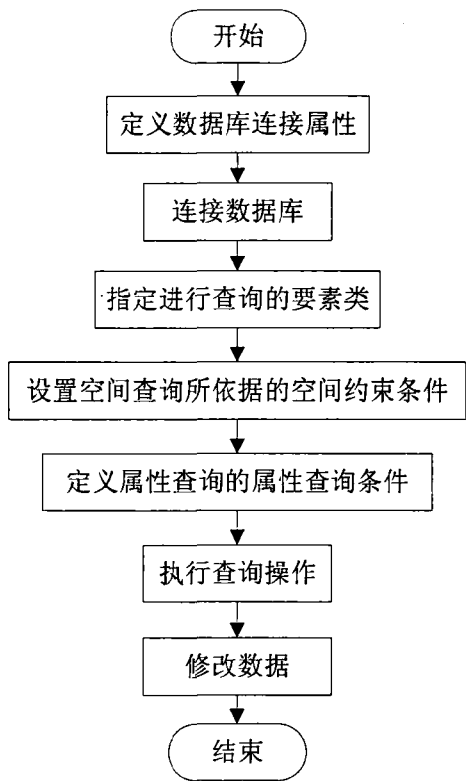


图 3.7 Geodatabase 的数据更新流程图

3.5 本章小结

本章结合震后应急路径选择的特点，根据不同的出行目的建立了三种路径选择模型，并通过路段属性数据的评定，建立了路阻函数，给出了针对三种路径选择模型的路网模型中路段权重的求解模型。在此基础上利用 ArcGIS 软件建立地理数据库，从而完成路网模型的建立。最后本章利用 ArcObjects 组件实现了路网模型在 VC6.0 上的可视化方法和路网信息的更新方法。

4 应急路径规划算法设计与实现

通常，应急路径规划最大的问题是，面对复杂的不确定的路径，面对客观的地理环境和实际路网，如何结合实际的应急情况，采用合适的算法快速准确的进行路径规划解算，这是本文一个很重要的研究内容。蚁群算法特点十分适合应急规划的条件，于是，本文将结合实际的道路网络特点，展开基于蚁群算法的应急路径优化算法的设计与实现。

4.1 震后道路网络的特点

面对诸如对远方的地震灾区的应急路径规划的地上交通问题，通常路径规划需要考虑实际道路网络分布及特点。一般的，这些路径网络的特点是：

- (1) 结点数多，一个城市地图具有成千上万条道路点；
- (2) 道路网络对应的有向图是不规范的，其结点的度不统一；
- (3) 路段权重的取值是与时间有关的变量，余震和震后引发的二次灾害对道路网络有一定的影响，比如，路网的连通性等；

由于上述道路网络的特点，使得构成的应急路径规划系统变得十分的复杂。蚁群算法是一种具有很强的并行性和全局搜索能力优化算法。对基本蚁群算法的原理进行分析可知：基本蚁群算法寻优过程主要包含适应阶段和协作阶段。在适应阶段，各个候选解根据累积信息不断的调整自身的结构，增加路径上的信息量，信息量多的路径越容易被选择，从而达到一种正反馈效应；在协作阶段，候选解之间可以通过信息交流产生性能更佳的解^[6]。基本蚁群算法是一种由信息正反馈原理和某种启发式算法有机结合的全局搜索算法，在解决复杂路径规划问题具有一定的优势，但也存在一定的缺点。本章将结合基本蚁群算法展开应急规划算法的设计与实现，对基本蚁群算法的缺点进行改进，并结合改进的蚁群算法进行探讨研究。

4.2 动态确定蚁群算法搜索范围

蚁群算法最初用于简单的 TSP 模型，为了将其应用于复杂的路网模型，可以先确定算法的搜索范围，以降低计算复杂度。根据震后路网特点及震后救援的需求，本文提出动态确定蚁群算法搜索范围方法，需要动态确定算法的搜索范围的具体原因如下：一、一般情况下，较为真实的路网具有结点多，结点的度不统一的特点。首先，一般的存储结构不方便处理这一类问题，如矩阵。其次，蚁群算法搜索过程如果只考虑拓扑特征而忽略了网络的空间分布特征，那么搜索过程是全向进行的，会存在大量的冗余计算，导致算法的效率低下；二、路网中各个结点并非全部都是相互连通的，即在路径搜索过程

中,容易出现“死路”的情况。在 GIS 环境下的蚁群算法求解最优路径问题需要对算法的搜索范围加以限制。三、根据震后应急的特点,参与优化计算的路段信息是实时采集的,根据实时交通信息动态计算的路径才更为合理有效。

动态确定蚁群算法搜索范围的方法:将起点作为蚁群算法当前解集合的第一个结点,蚁群算法在搜索下一个结点前,先访问地理数据库获取与当前结点相连的结点和结点的属性信息,以相连的结点作为下一步的搜索范围。

实现该功能涉及 ArcObjects 组件的接口有 INetwork 接口、INetTopologyEdit 接口、IGeometricNetwork 接口和 INetAttributesEdit 接口等。实现获取相连结点的关键代码如下:

```
INetworkPtr ipNetwork;
INetTopologyEditPtr ipNTE;
hr = m_ipGeometricNetwork->get_Network(&ipNetwork);
ipNTE = ipNetwork;
hr = ipNTE->GetFromToJunctionEIDs //获取当前路段的起点和终点
    (lngEdgeID,&FromJunctionEID,&ToJunctionEID);
//获取与起点相连的路段的个数
hr = ipNTE->GetAdjacentEdgeCount(ToJunctionEID,&routeCount1);
//获取与终点相连的短路的个数
hr = ipNTE->GetAdjacentEdgeCount(FromJunctionEID,&routeCount2);
long *adjacentEdges1 = new long[routeCount1];
long *adjacentEdges2 = new long[routeCount2];
hr=ipNTE->GetAdjacentEdges(ToJunctionEID,routeCount1,adjacentEdges1,
    reverseOrientation1);//获取的与起点相连的边的 ID
hr=ipNTE->GetAdjacentEdges(FromJunctionEID,routeCount2,adjacentEdges2,
    reverseOrientation2); //获取的与终点相连的边的 ID
```

实现获取相连边的权重的关键代码如下:

```
INetAttributesEditPtr ipNAE;
ipNAE = ipNetwork;
//获取相连边的权重信息
ipNAE->GetWeightValue>(*adjacentEdges+i,ElementType,0,&weightValue);
```

4.3 基本蚁群算法应用于应急路径规划

4.3.1 建立基本蚁群算法应急路径规划求解模型

应急最优路径的求解问题实质是最短路径（SP）求解问题，蚁群算法解决的第一个实际问题是 TSP 问题，同属于最优路径求解问题，但 TSP 问题和 SP 问题不完全相同，第一、起点和终点的设置不同。TSP 问题中起点和终点是同一个点，而一般情况下 SP 中起点和终点是不同的；第二、组成问题最优解的结点数不同。每个 TSP 问题的解是由问题中所有结点组成，而一般情况下，SP 的解则是由问题中部分结点组成，并且权重最小时，结点数越少越好。本文借助蚁群算法求解 TSP 问题的模型，修改并建立应急最优路径问题的求解模型。蚁群算法求解 GIS 最优路径问题需要对部分细节作如下的改动：

（1）蚂蚁分配：TSP 问题中蚁群算法在搜索最优解时需要遍历问题中所有的结点，因此蚂蚁是平均分配在各个城市结点上，而一般情况下，本文中蚁群算法并不需要遍历所有结点，因此只需要将蚁群平均分配在起点和终点即可。

（2）搜索范围：TSP 问题中所有道路结点是相互连通的，蚂蚁选择下一个结点的范围是除了禁忌表以外的所有结点，而应急路径规划则不同，它容易出现死路的情况。本文采用动态确定蚁群算法搜索范围（见上一小节），大幅缩小了搜索范围，更有利于加快算法收敛速度。

（3）参数值：TSP 问题中蚁群算法参数的参考范围不适用于 SP 问题，本文中通过实验求解蚁群算法参数的取值范围，设置最佳的参数组合，使得算法向最优解收敛的速度和精确度达到平衡。

（4）终止条件：SP 问题中，所有的蚂蚁最终会收敛到同一条路径的概率非常的小，所以不能将这个状态作为算法终止的条件，可以采用最大的迭代次数作为终止条件。

结合蚁群算法求解 TSP 问题的模型以及上述的改动点，基本蚁群算法求解 GIS 环境下的应急救援路径规划的基本步骤如下：

Step 1: 初始化系统各参数，设定规划的起点和终点，并将所有蚂蚁平均分配到起点和终点上；

Step 2: 开始迭代，动态确定蚁群算法的搜索范围，然后每只蚂蚁按概率公式（2.5）选择下一结点，并将计算过的结点放到禁忌表中；

Step 3: 判断所在结点是否是给定的终点；

Step 4: 将当前路径中各个路段的相关权重并求和，此次求和结果与已存在的最优结果相比较，判断是否需要更改全局最优路径，同时更新路径上的信息素；

Step 5: 判断迭代是否结束，是则显示结果，否则进行新一轮迭代。

蚁群算法求解应急最优路径问题的流程如图 4.1 所示。

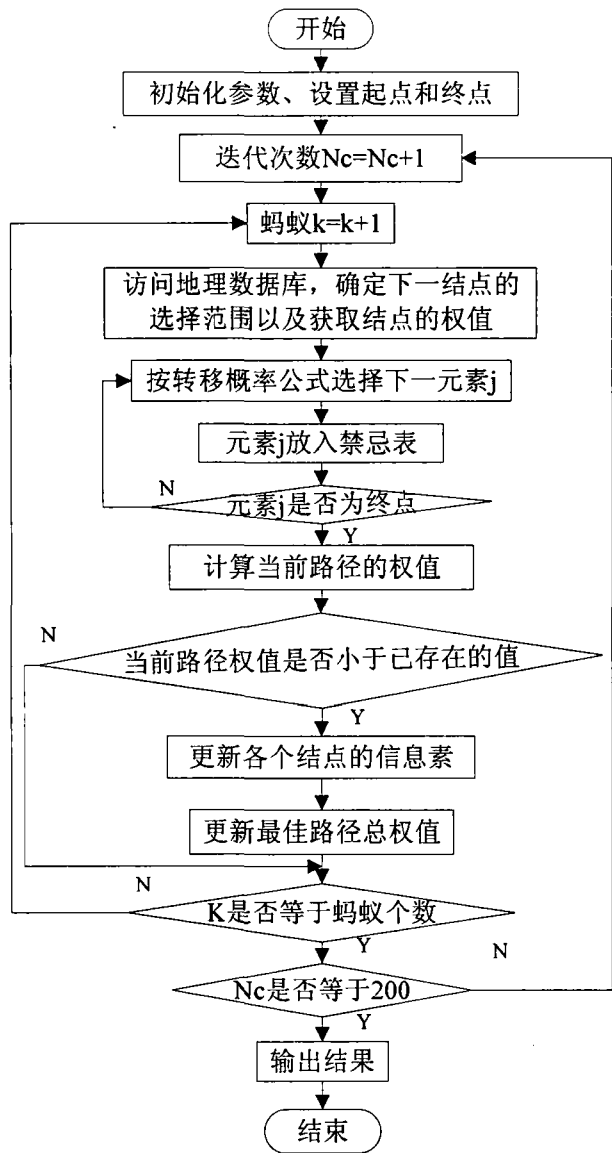


图 4.1 蚁群算法解最短路径问题流程图

4.3.2 基于 GIS 的基本蚁群算法的应急规划求解模型应用

为验证上述求解模型的性能，需要考察结果路径的准确性，算法的收敛速度以及算法的稳定程度。结果路径的准确性反映在从起点到终点车辆通过的代价，算法的收敛速度反映在蚂蚁搜索的迭代次数，而算法的稳定程度则反映在起点和终点相同的情况下，多次求解的最优路径是否相同。本节对四组数据反复进行最优路径的求解，通过结果分析得出基本蚁群算法应急路径规划求解模型的性能。用于实验的路网模型包含 722 个边结点如图 4.2 所示：

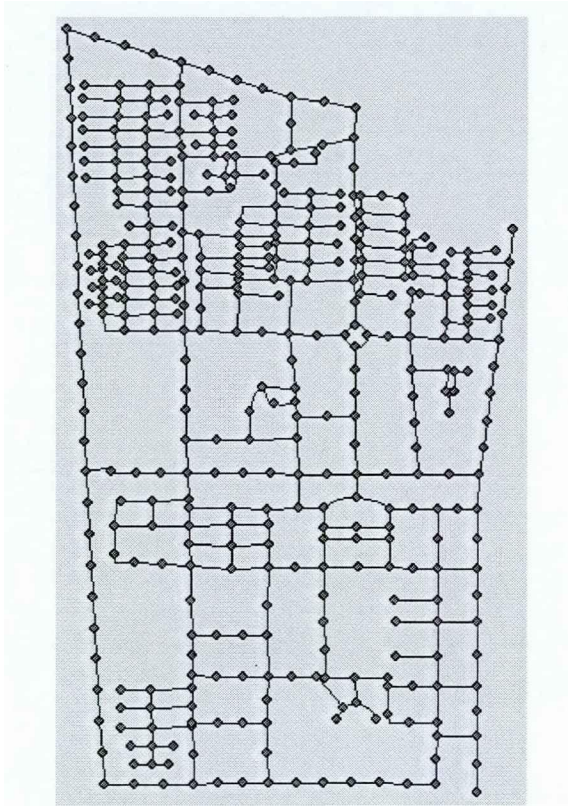


图 4.2 路网

基本蚁群算法的参数设置如下：

$NcMax = 100$	$NcMax$ 表示算法的迭代次数
$M = 350$	M 表示蚂蚁的个数
$\alpha = 1.2$	α 为蚂蚁运动过程中积累信息对它的运动的影响
$\beta = 1.1$	β 为期望启发因子
$\rho = 0.1$	信息素残留因子
$Q = 1000$	Q 为信息强度
$\tau = 5$	τ 赋初值为5

基本蚁群算法的计算结果如表 4.1 所示：

表 4.1 基本蚁群算法结果

起点	终点	迭代次数	蚂蚁编号	时间 (毫秒)	路径长度 (千米)	最优路径 的路段个数
18	423	1	6	16	5335.43	27
18	423	1	1	15	5335.43	27
18	423	1	12	15	5335.43	27
18	423	1	4	16	5335.43	27
18	423	1	7	16	5335.43	27
393	326	5	10	188	1967.53	10
393	326	5	31	202	1967.53	10
393	326	5	2	203	1967.53	10

表 4.1 (续)

393	326	6	1	250	1967.53	10
393	326	3	145	156	1967.53	10
23	485	6	47	275	2021.88	14
23	485	6	133	328	2669.34	17
23	485	12	14	703	2669.34	17
23	485	6	1	266	2021.88	14
23	485	6	6	38	2021.88	14
97	38	9	151	765	4386.43	25
97	38	15	6	1359	5846.73	38
97	38	2	130	172	7132.63	45
97	38	13	3	1062	4386.43	25
97	38	14	15	1110	4345.75	25

上述四组数据的结果如图 4.3~4.10 所示：

图 4.3、图 4.4 分别为第一组、第二组数据的结果图，图 4.5、图 4.6 为第三组数据结果图，图 4.7~4.10 为第四组数据的结果图。

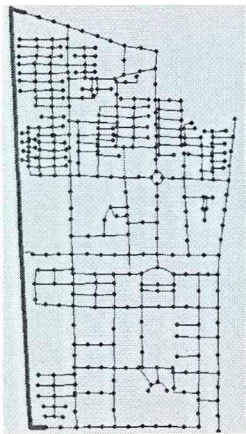


图 4.3 第一组数据

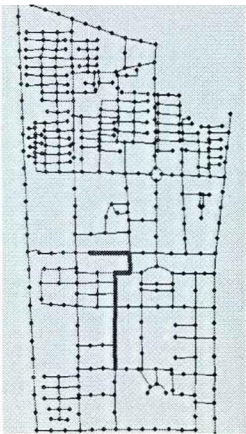


图 4.4 第二组数据

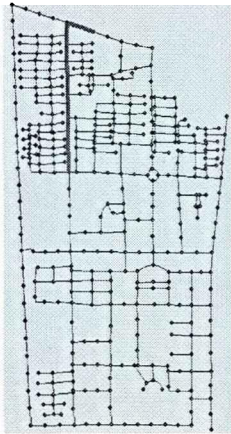


图 4.5 第三组数据 1

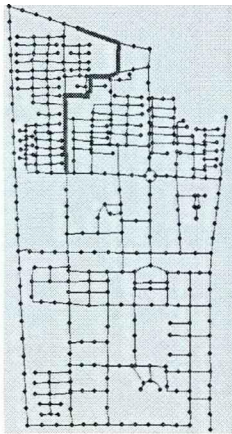


图 4.6 第三组数据 2

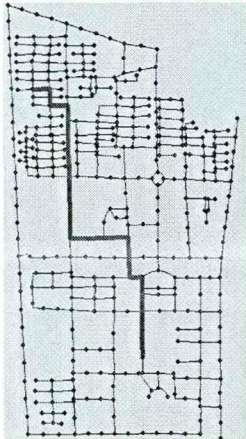


图 4.7 第四组数据 1

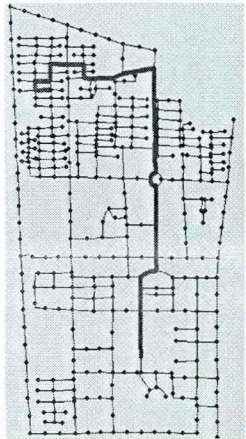


图 4.8 第四组数据 2

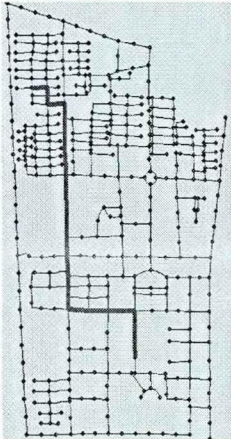


图 4.9 第四组数据 3

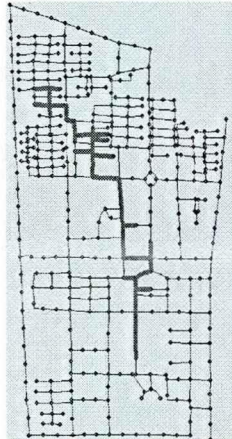


图 4.10 第四组数据 4

第一组数据的特点由图 4.3 可知：起点到终点的距离较大，参与计算的结点的度均为 2，即每个路段均与 2 个路段相连。由表中结果数据可知这一类节点的最优路径计算

比较容易,通过较少迭代次数就可以求解出最优解,收敛速度快,且每次计算结果相同,算法稳定度高。

第二组数据的特点由图 4.4 可知:起点和终点的距离较小;但参与计算的结点的度不等,含有少量结点的度达到了 3。这一类结点基本蚁群算法可以稳定地计算出结果,但计算最优解的最小迭代次数较第一组数据多,使用的时间较多,算法稳定度高。

第三组数据的特点由图 4.5、4.6 可知:起点和终点的距离较小;但参与计算的结点的度不等,较多结点的度达到了 3,甚至有少量结点的度达到了 4。算法计算最优解的迭代次数与第二组差不多,使用时间相似,但计算结果开始发散,算法稳定度下降。

第四组数据的特点由图 4.7~4.10 可知:起点和终点的距离较大;参与计算结点的度不等,绝大部分结点的度均大于 2,算法计算结果不唯一,算法基本不稳定,平均迭代次数是这四组数据中最大的。

根据上述的分析,可以得出这样的结论:起点和终点间的距离对算法计算结果的正确性没有太大影响,但道路结点的度基本相同的情况下,距离大的结点的计算消耗的时间较大;道路结点的度决定了基本蚁群算法的准确性以及计算消耗的时间;在道路结点的度较为复杂时,基本蚁群算法容易陷入局部最优,从而无法在本次计算过程中求解出最优解,基本蚁群算法的搜索最优的稳定性较差。

4.4 蚁群算法的参数改进

4.4.1 改进的蚁群算法

针对基本蚁群算法在道路结点较多条件下的路径规划存在算法不稳定,同时无法满足动态规划的需求,本节以加强蚁群算法的准确性和稳定性为主要目标,同时尽量保证蚁群算法的收敛速度,对基本蚁群算法进行改进并且通过反复实验确定蚁群算法参数。

1) 增加单只蚂蚁结束路径寻找的条件

为了加强蚁群算法的准确性和稳定性,算法需要增加更多的迭代次数,牺牲掉算法的收敛速度,此处修改主要用来尽量压缩算法的收敛时间。在算法的搜索过程中,当一只蚂蚁经过了 n 步路径选择后没有到达终点,但此时它搜索的解的所有结点的权重之和已经大于当前最优解的权重之和,此时这只蚂蚁搜索的解不可能是最优解,应立即停止搜索以节约算法的搜索时间。鉴于这个原因,首先需要保存最优解:每只蚂蚁执行完一次路径搜索后,计算解中各个结点的权重之和,保存权重最小的路径;然后在蚂蚁的每一次状态发生转移时,判断单只蚂蚁结束路径寻找的条件,即判断本次已搜索到的解的路径权重大于等于当前最优解的路径权重,如果该条件成立则立即结束该蚂蚁本次迭代。

2) 增加自适应调整信息素挥发因子

上一节的实验数据中, 算法设置的最大迭代次数为 100 次, 算法在迭代 20 次后, 蚂蚁没有搜索到路径的信息已经降低到了一个极小的值, 算法陷入了局部最优。由基本蚁群算法数学模型可知, 信息素挥发因子 ρ 关系到算法的全局搜索能力和算法的收敛能力。可以采用自适应地改变 ρ 的方法来加强算法的全局搜索能力, 以提高算法搜索结果的准确率。当路网中的结点较多, ρ 值偏大时, 在几次循环后, 会有不少的结点没有搜索到, 那么这些路线的信息素的值为 0, 从而降低了算法的全局搜索能力。降低 ρ 值可以提高算法的全局搜索能力^[6]。故本文的蚁群算法在所有的蚂蚁完成一次迭代后按照公式 (4.1) 修改 ρ 值。

$$\rho(t) = \begin{cases} 0.95\rho(t-1), & \text{if } 0.95\rho(t-1) \geq \rho_{\min} \\ \rho_{\min}, & \text{else} \end{cases} \quad (4.1)$$

为防止因 ρ 过小导致算法不易收敛, $\rho_{\min}$ 为 ρ 的最小值。

3) 引入路径选择策略的状态转移概率

我们知道, 在实际的路径规划中需要综合考虑实际道路交通状况, 比如道路的等级, 交通流量, 天气情况等。本文第三章根据应急车辆出行目标建立了三种路径规划模型, 并根据式 (3.22) 计算出了相应的路段的综合权重, 为了使得蚁群算法在搜索最优路径过程显现这三种规划模型的特点, 本文将路段的综合权重加入蚁群算法的状态转移规则中。公式如下:

$$p_{ij}^k = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta T_{ij}^\gamma}{\sum_{s \in allowed_k} \tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta T_{ij}^\gamma}, & j \in allowed_k \\ 0, & \text{else} \end{cases} \quad (4.2)$$

其中 T_{ij}^γ 为路段 i, j 上的权重的倒数, 其值是在动态求解算法搜索范围时通过访问地理数据库读取的, γ 为权重因子。

路径选择策略实现的关键代码如下:

```

alfa = 2; beta = 3; rou = 0.2; Q = 1000; inittao = 5; gama = 1;
// findTopology()函数作用为读取数据库中与当前结点相连的结点的信息
findTopology(route[k][s-1], &adjacentEdges, &weigh, &adjacentEdgesCount);
for(j = 0; j < adjacentEdgesCount; j++)
{
    if(tabu[k][adjacentEdges[j]] == 0 && adjacentEdges[j] != 0 && weigh[j] != 0)
        partsum += pow(tao[adjacentEdges[j]], alfa) * pow(yita[adjacentEdges[j]], beta)
        *pow(1/weigh[j], gama);
}

```



```

}
for(j=0;j<adjacentEdgesCount;j++)
{
    if(tabu[k][adjacentEdges[j]]==0&&adjacentEdges[j]!=0&&partsum!=0
        &&weigh[j]!=0)
    {
        pper+=pow(tao[adjacentEdges[j]],alfa)*pow(yita[adjacentEdges[j]],beta)
            *pow(1/weigh[j],gama)/partsum; //状态转移规公式
        Flag = TRUE;
    }
    if(pper>drand) // drand 为随机产生的[0,1]的数
        break;
}
if (j<adjacentEdgesCount)
{
    tabu[k][adjacentEdges[j]]=1; //更新禁忌表
    route[k][s]=adjacentEdges[j]; //更新最优解
    solution[k] = solution[k]+weigh[j]; //计算当前解的权重之和
}

```

4.4.2 改进蚁群算法的参数设置

蚁群算法中，算法参数的设置举足轻重，它直接影响算法的全局搜索能力和收敛速度，而蚁群算法的参数到目前为止没有确定数学公式计算。本节根据文献^[47-49]初定一组数据，分析各个参数改变对结果的影响趋势，通过实验选定参数的取值范围，最终确定一组最为理想的参数。

蚁群算法的参数初步确定为： $M=350$ ， $\alpha=2$ ， $\beta=3$ ， $\rho=0.2$ ， $Q=1000$ ， $NcMax=100$ 。实验中每次只改变一个参数，每组参数做10次实验，根据10次结果的平均值进行分析。蚁群算法本身是一种启发式算法，根据信息素浓度来选择下一条路段，存在一定的偶然性，因此需要通过反复实验来减小这种随机性带来的误差。

本实验中，路网模型中结点数为722，选取同一起点和终点进行测试，最佳路径距离理论上为4303.23，当蚁群算法计算出来的路径和理想值之间的误差 $<2\%$ ，认为该组参数是可选的，从而依次设置参数 M 、 α 、 β 、 ρ 、 Q 的值。

1) M 改变对算法的运行结果的影响

单个蚂蚁在一次循环中经过的路径表现为问题可行解集中的一个解； m 只蚂蚁在一

次循环中所经过的路径，则表现为问题可行解集中的一个子集。子集越大（ m 值大），蚁群算法的全局搜索能力和算法的稳定性越好。实际应用中，当蚂蚁的数目过多时，全局搜索能力强，但是信息正反馈机制的作用会削弱，导致收敛速度减慢。反之，蚂蚁数目过少时，收敛速度快，但全局搜索能力较弱，算法的稳定性变差，且容易出现过早停滞现象。本文中针对 M 的实验结果如表 4.2 所示：

表 4.2 改变 M 值实验结果

M	理想距离	计算路径距离	误差率
100	4303	4592	6.7%
500	4303	4451	3.4%
1000	4303	4356	1.2%
1500	4303	4345	1.0%
2000	4303	4362	1.3%

分析表中数据可知，在参与路径计算的路网模型比较复杂时（道路结点数大于 700）的情况下， $M < 1000$ 时，蚁群算法的全局搜索能力较弱，但 M 不宜过大，否则算法搜索时间较长， M 取 $[1000,1500]$ 比较合适。

2) α 、 β 改变对算法的运行结果的影响

启发式因子 α 反映了蚂蚁在运动过程所积累的信息素在指导蚁群算法搜索中的相对重要程度。 α 值过大，蚂蚁选择以前走过的路的可能性越大，这些道路上的正反馈作用越强，算法也会出现过早收敛的现象，搜索的随机性减弱；当启发式因子 α 值过小时，则容易使得蚁群算法的搜索过早陷于局部最优。期望启发因子 β 值的大小直接反映了蚁群算法在寻找最优解的过程中先验性、确定性因素的作用强度。 β 值小，将导致蚂蚁群体陷入纯粹的随机搜索； β 值大，则蚂蚁在某个局部点上选择的可能性大，算法的收敛速度变快，但算法搜索最优路径的随机性减弱，容易陷入局部最优。

一般情况下， α ， β 是共同作用的，本文针对它们的实验的结果如表 4.3 所示：

表 4.3 改变 α, β 值实验结果

α	β	理想距离	计算路径距离	误差率
0.5	0.5	4303	4423	2.7%
1.5	3	4303	4359	1.3%
2	3	4303	4345	1.0%
3	3	4303	4394	2.1%
1.5	2	4303	4347	1.0%
1.5	1	4303	4360	1.3%
1.5	0.5	4303	4368	1.5%
5	5	4303	4365	1.4%
10	10	4303	4351	1.1%
15	15	4303	4356	1.2%
20	20	4303	4415	2.6%

由结果分析可知： α ， β 的值不可以同时过大或者过小， α 取值在[1,15]， β 取值在[0.5,15]较理想。

3) ρ 改变对算法运行结果的影响

在蚁群算法中信息素挥发因子 ρ 的大小直接关系到蚁群算法的全局搜索能力和收敛速度；而信息素残留因子 $1-\rho$ 反映了蚂蚁之间个体相互影响的强弱。 ρ 减小可以提高算法的随机性能和全局搜索能力，但降低了算法的收敛速度；反之亦然。本文中针对 ρ 的实验结果如表 4.4 所示：

表 4.4 改变 ρ 值实验结果

ρ	理想距离	计算路径距离	误差率
0.01	4303	5256	12.9%
0.05	4303	4454	3.5%
0.1	4303	4358	1.3%
0.2	4303	4345	1.0%
0.3	4303	4364	1.4%
0.4	4303	4370	1.6%
0.5	4303	3471	1.6%
0.6	4303	4520.5	5.1%

由结果分析可知： ρ 取值在[0.1, 0.5]较理想。

4) Q 改变对算法运行结果的影响

信息素强度 Q 可以直接影响蚁群算法搜索过程中的正反馈性能。 Q 越大，则在蚂蚁已经遍历路径上信息素累积加快，增强正反馈性能，算法越容易收敛，但当 Q 过大时算法的全局搜索能力变弱，搜索极易陷入局部最优，计算性能也很不稳定。本文中针对 Q 的实验结果如表 4.5 所示：

表 4.5 改变 Q 值实验结果

Q	理想距离	计算路径距离	误差率
1	4303	4861	12.9%
10	4303	4726	9.8%
100	4303	4365	1.4%
1000	4303	4345	1.0%
5000	4303	4364	1.4%
10000	4303	4370	1.5%
100000	4303	4435	3.1%

由结果分析可知： Q 取值为[100,5000]较理想。

针对蚁群算法中各个参数的分析可知，参数的改变主要影响蚁群算法两个方面的性能：一是算法的收敛速度；二是算法的全局搜索能力。它们之间的关系如表 4.6 所示：

表 4.6 各参数对性能影响

参数	提高收敛速度	增强全局搜索能力
蚂蚁的数量 m	$m \downarrow$	$m \uparrow$
信息素挥发因子 ρ	$\rho \uparrow$	$\rho \downarrow$
启发式因子 α	$\alpha \uparrow$	$\alpha \downarrow$
期望式因子 β	$\beta \uparrow$	$\beta \downarrow$
信息素强度 Q	$Q \uparrow$	$Q \downarrow$

经过反复实验，算法各个参数设置如表 4.7 所示：

表 4.7 蚁群算法各参数取值

M	α	β	ρ	Q
1500	2	3	0.2	1000

4.5 改进的蚁群算法的验证分析

前两节从两个方面改进了蚁群算法：一、蚁群算法的收敛速度和全局搜索能力；二、蚁群算法的搜索过程对动态路况情况的考虑。下面将从这两个方面验证分析蚁群算法的性能。

4.5.1 分析改进蚁群算法的性能

为将改进的蚁群算法与基本蚁群算法相对比，本小节中采用 4.3.2 节的地图和数据进行测试。改进的蚁群算法的性能计算结果如表 4.8 所示：

表 4.8 改进蚁群算法性能计算结果

起点	终点	迭代次数	蚂蚁编号	时间（毫秒）	路径长度	最优路径的路段个数
18	423	1	6	16	5335.43	27
18	423	1	1	15	5335.43	27
18	423	1	5	16	5335.43	27
18	423	1	5	15	5335.43	27
18	423	1	7	16	5335.43	27
393	326	4	467	797	1967.53	10
393	326	4	160	656	1967.53	10
393	326	2	112	297	1967.53	10
393	326	2	965	407	1967.53	10
393	326	6	925	1023	1967.53	10
23	485	9	813	2219	2021.88	14
23	485	7	414	1656	2021.88	14
23	485	11	14	703	2021.88	14
23	485	10	481	2656	2021.88	14
23	485	7	216	1743	2021.88	14
97	38	24	203	13297	4345.75	25
97	38	73	341	42562	4345.75	25

表 4.8 (续)

97	38	26	353	16015	4311.46	45
97	38	26	772	15094	4365.59	26
97	38	25	459	41110	4345.75	25

对应上表的数据，改进后的蚁群算法计算的最优路径在地图上显示如图 4.11~4.16 所示：

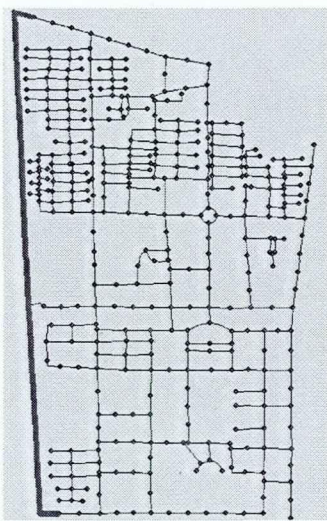


图 4.11 第一组数据结果

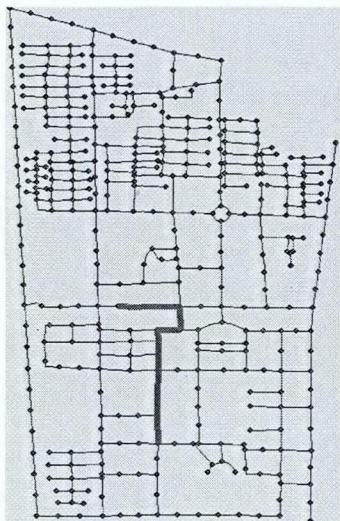


图 4.12 第二组数据结果

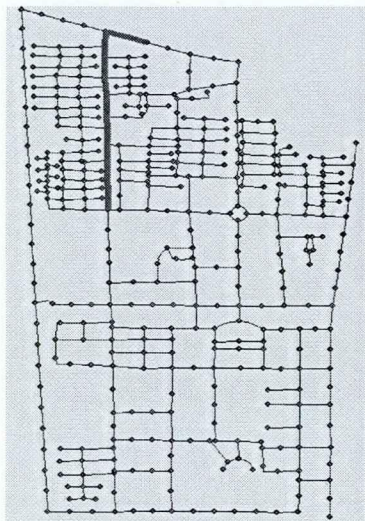


图 4.13 第三组数据结果

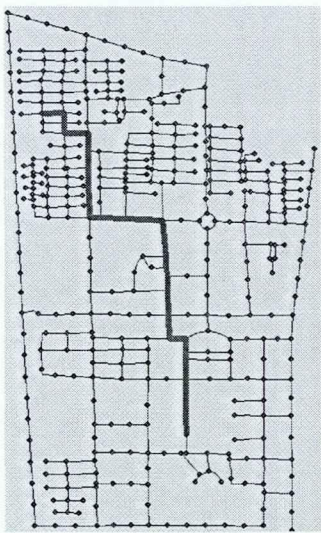


图 4.14 第四组数据结果 1

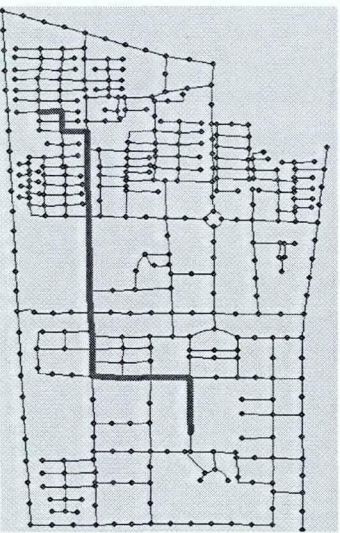


图 4.15 第四组数据结果 2

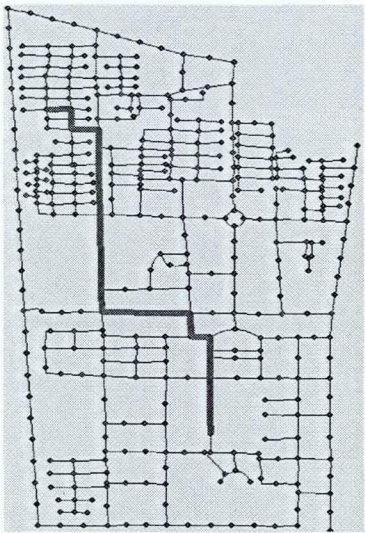


图 4.16 第四组数据结果 3

由表 4.8 可知，改进的蚁群算法运用在两点之间道路不复杂或在两点之间道路复杂但距离短的路径优化时，算法是收敛的；算法在道路结点复杂且距离比较长时，多次计算的结果不一致，其原因有二：一、最优解与次优解的差距比较小；二、蚁群算法其本身作为不确定的算法，具有随机性；第四组数据的起点和终点之间的距离为 4303.23，通过多次路径计算求平均值的方法得到改进的蚁群算法搜索的路径的平均距离为 4345.92，其误差为 0.99%。

改进的蚁群算法与基本蚁群算法的对比数据如表 4.9 所示：

表 4.9 改进蚁群算法与基本蚁群算法结果对比

	第一组数据	第二组数据	第三组数据	第四组数据
基本算法 (T)	15.6	322	199.8	893.6
改进算法 (T)	15.6	636.4	1795.4	25615.6
基本算法 (L)	5335.43	1967.53	2280.33	5129.62
改进算法 (L)	5335.43	1967.53	2021.88	4345.92

表中 T 表示第一次迭代最优解的时间 (ms)，L 表示最优路径距离平均值 (km)。由表中的数据分析可知：改进后的蚁群算法基本达到了预期的目的，算法的收敛性、准确性有了明显的提高。

4.5.2 分析动态路径优化的蚁群算法

为验证引入动态路径状态转移概率的蚁群算法具有结合路况进行最优路径计算的能力，设计如下的实验：首先没有引入权重的蚁群算法进行某两点之间的最优路径的计算，将该最优路径的某一路段的权重设置一个极大的数值，再采用引入路径权重的蚁群算法进行规划。两次路径规划的结果如图 4.17 和图 4.18 所示：

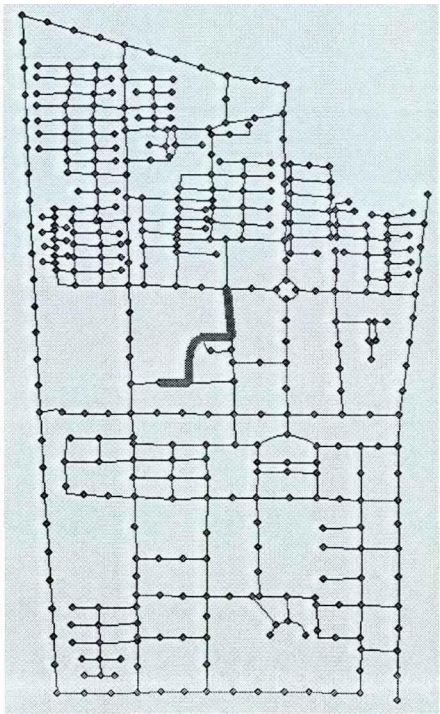


图 4.17 未引入权重路径规划结果

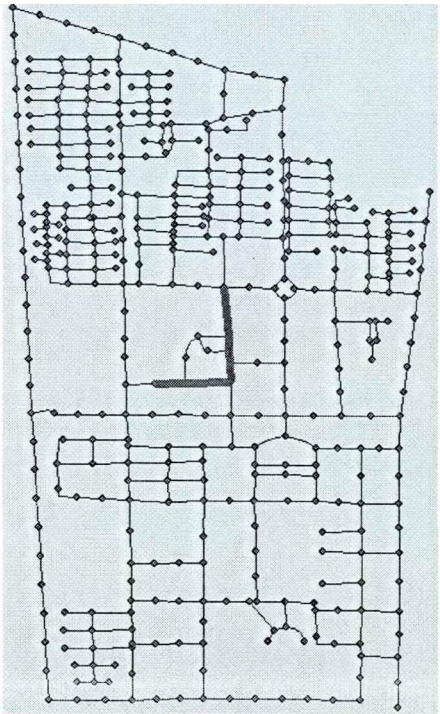


图 4.18 引入权重路径规划结果

图 4.17 中最优路径的 ID 为：389、493、492、285、388、387，其距离为 975.46。假设 ID 为 493 路段现在无法通行，将其距离设置为 100000000，采用改进后的蚁群算法重新进行路径规划，如图 4.18 所示，最优路径的 ID 为：389、286、284、283、282、288、387，其距离为 1043.31。两种最优路径比较，后者的距离增加是由于它避开了障碍路段，根据路况重新进行了路径计算，从而验证了引入动态路径选择策略的蚁群算法

具有一定的可行性。

本节只针对以道路距离最优为目标的算法性能分析，验证改良后的蚁群算法对于求解最短距离问题具有一定的优势。根据本文中算法的特点：对于不同救援模型的路径规划算法的主要区别是访问数据读取的字段不同，因而该算法同样可以应用于本文中提出的三种路径规划模型最优路径的计算。

4.5.3 改进后蚁群算法的适用范围

经过改进后的蚁群算法的适用场合为：较复杂路网的实时路径规划。因为改进后蚁群算法具有如下的特征：一、算法的搜索范围是动态的，算法中每完成一个路段的搜索后，下一步的搜索范围是动态确定，并且路段的权重也是动态地从数据库中读取，计算出来的最优路径是与时间密切相关的，它是一种实时的路径规划算法；二、通过本章对改进后的蚁群算法结果的分析，在用于路径规划的网路模型结点较多的情况下，算法的计算结果比较理想。

4.6 本章小结

为满足震后应急需要，本章设计了 GIS 环境下可动态路径规划的蚁群算法并完成相关代码编写。首先分析了基本蚁群算法在结点数较多的 GIS 路网模型上应用存在的问题，针对这些不足，采用一系列方法加强其准确性和稳定性，同时通过使用动态确定蚁群算法搜索范围的方法扩展增加了蚁群算法根据实时的道路信息动态进行路径规划的能力；之后利用 GIS 路网模型仿真分析了蚁群算法各参数对算法性能的影响，确定了参数的范围。以某路网为例，对比了基本蚁群算法和改进后的蚁群算法的计算性能，结果表明改进后蚁群算法的性能有所提高。

5 基于 GIS 应急路径规划仿真原型系统的应用

利用第三、四章建立的应急路网模型和改进蚁群算法路径规划模型,结合案例建立基于MFC+ArcGIS框架的震后应急路径规划应用仿真原型系统。在ArcGIS平台上建立城市实际路网模型数据库,采用C语言完成改进蚁群算法编码,将ArcGIS功能组件和C算法编码整合到MFC中完成车辆路径规划仿真原型系统,最后应用到路径规划案例并分析规划结果。

5.1 案例背景

某日某时,A市发生7.6级的特大地震,造成大量的房屋倒塌,人员伤亡。组织救援迫在眉睫,然而救援形势十分严峻,由于地震,通往A市的道路受到一定程度的破坏,并且余震不断,人民的生命危在旦夕,应急救援工作的顺利展开至关重要。距离A市最近的且有能力提供救援的城市有B市、C市、D市。应急救援管理中心在接到A市发生地震报告后,应快速分配救援任务,并给出最优的救援路线。假设B、C、D市提供应急救援的能力是相同的,救援的车辆数量和车辆型号均相同。根据震后的交通信息,应急救援管理中心制定最合理的方案,以达到第一时间内抢救生命、合理疏散灾民、应急救援物资及时运送到灾区的目的。

5.2 系统总体设计

5.2.1 系统的设计目标

震后应急路径规划仿真原型系统是以A市交通地图为基础,通过道路数据采集,并利用Geodatabase数据库实现空间数据和属性数据的统一管理,构建了A市的道路交通地理数据库。在此基础上以ArcGIS 9.3为平台,利用Microsoft Visual C++ 6.0和ArcObjects组件建立了震后应援路径规划仿真系统。

该系统需要提供常用GIS软件的地图操作功能,如A市交通数据显示,查询,地图的浏览,放大和缩小等;并能够提供对系统数据库的管理功能,最重要的是可以针对不同的出行目的快速实时地计算出最优应急路径。

5.2.2 系统总体设计框架

A市应急路径规划系统的总体设计框架如图5.1所示,总体框架描述了整个系统开发运行的软、硬件环境。系统主要分为三层:系统界面层、开发环境层、系统数据库和平台层。系统界面层主要完成了用户接触的用于显示地图和路径选择结果的界面设计,

采用 MFC 编程实现，功能模块的设计已在 3.4 中描述；开发环境层主要完成各个功能模块的编码实现，如路径规划算法、道路属性权重的计算、访问地理数据库等模块的编码，该层使用 VC++和 ArcObjects 组件进行开发；系统数据库采用 ArcGIS 9.3 提供的 Geodatabase 数据库来建立地理数据库，目的是为了建立路网模型和实时管理交通信息服务。

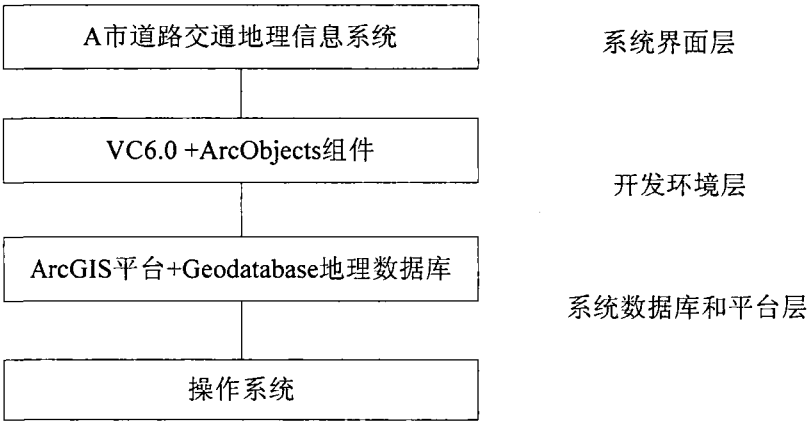


图 5.1 系统总体框架

应急路径规划系统开发的软硬件环境配置如下：

- (1) 操作系统：WindowsXP
- (2) 系统平台：ArcGIS 9.3 版本
- (3) 开发环境：Visual C++6.0
- (4) GIS 二次开发组件：ArcObjects 功能组件
- (5) 系统数据库：个人地理数据库(Personal Geodatabase)

5.3 系统的实现

5.3.1 系统功能设计

根据系统的设计目标，应急路径规划系统实现上主要包含 4 个子系统：数据管理子系统、GIS 常用功能子系统、信息处理子系统和结果发布子系统。系统的功能设计图如图 5.2 所示。

数据管理子系统主要借助 ArcMap 软件完成了交通数据的采集，存储，更新等功能；GIS 常用功能子系统主要包含地图信息的查询和浏览，地图的放大和缩小等功能；信息处理子系统提供根据不同的出行目的在出发点和目的点之间计算最优路径功能和根据实时的道路信息计算各个路段权重功能；结果发布子系统负责最优路径的图形显示、道路结点的文字显示和出行的代价的显示。

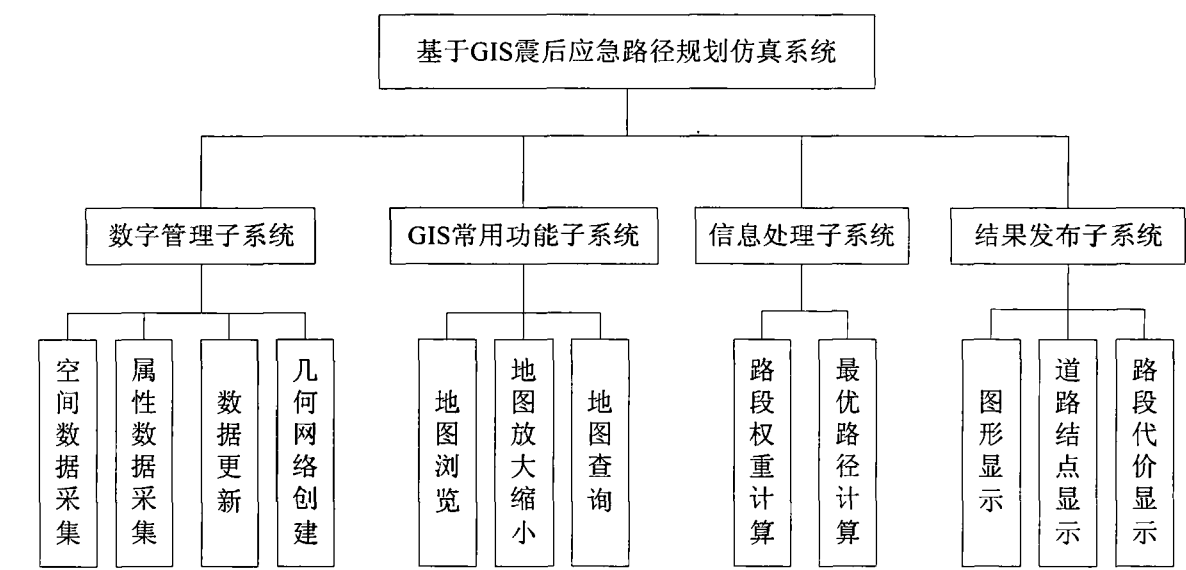


图 5.2 应急路径规划系统实现

5.3.2 数据管理子系统

5.3.2.1 A 市 GIS 数据采集

本节以 A 市的纸质地图为依托，通过 ArcGIS 提供的强大地图矢量化工具来建立 A 市的 GIS 数据库，库中主要包含 A 市的高速公路、国道、省道以及乡道信息。

实际交通路网具有复杂的拓扑规则。在选择最优路径时，需要定义网络的流向，网络连接规则等，因此采集交通 GIS 数据时按照从左到右，从上到下的方向数字化地图。在地图数字化之前先对纸质地图进行配准，然后对地图数字化，形成 GIS 数据库^[54-56]。

- ArcMap 中 Georeferencing 模块提供了地图配准的功能，地图配准操作如下：
- a) 打开 ArcMap，将扫描后的图像加到 ArcMap 中；
 - b) 增加 Georeferencing 工具条。点击工具条上的 Georeferencing 菜单下的 fit to display，同时取消同一菜单下的 Auto adjust；
 - c) 点击工具条上的 Add control point 图标；
 - d) 在图像上某一点上单击，右击，点击 input X and Y....，在弹出的对话框中输入该点的实际坐标；

e) 重复（d），在图像上均匀输入至少四点的实际坐标；

f) 点击菜单上的 rectify，将生成另一幅配准后的图像；

经过上述步骤即将 A 市的纸质地图进行了地图数据配准，下一步是对配准的地图数据使用 ArcMap 提供的 ArcScan 模块进行地图数字化。地图数字化的步骤如下：

- a) 打开 ArcMap，在其中加载刚才新建的要素类；
- b) 将图像二值化；
- c) 增加 Editor 工具、ArcScan 工具，点击 Editing 菜单下的 starting Editing，Editor

工具和 ArcScan 工具都被激活；

- d) 点击 Edit raster snapping options 进行栅格捕捉的设置，设置捕捉对象，点击 Editor 工具条上的 Editor 菜单下的 snapping，选择需要捕捉的栅格对象；
- e) 单击 Arcscan 工具条上的 Vectorization 下拉菜单，选择 Vectorization Setting，在弹出的对话框进行相应的设置，使用 Editor 工具条的草图工具进行矢量化；
- d) 双击或 F2 完成草图。

5.3.2.2 A 市交通数据库的创建

本小节的工作是根据 3.4.1 小节设计的应急救援路径规划的数据库利用 ArcGIS9.3 提供的 ArcCatalog 模块建立了基于个人数据库（Personal Geodatabase）的地理数据库。

A 市道路交通地理数据库中的数据包含交通专题的数据，显示背景的数据，服务点的数据和车辆信息数据，分别存储在道路网络要素集、背景数据集、服务要素集和车辆信息表中。本文中系统采用西安-1980 坐标系，采用高斯-克吕格投影^[36]的投影类型将不同来源，不同类型和不同格式的空间数据转换到同一坐标系下，以便统一管理所有的空间数据。

1) 导入采集的道路信息到路网数据库中

首先按照系统数据库的设计，在 ArcCatalog 中新建 Personal Geodatabase，命名为 A 市交通网络数据库，在数据库中创建三个要素集和一个表分别为道路网络要素集、服务要素集、背景要素集和车辆信息表，并分别创建相应的要素类，最后将已经采集的空间数据导入到相应的要素类和属性数据表中。

数据库中包含的元素如图 5.3 所示：

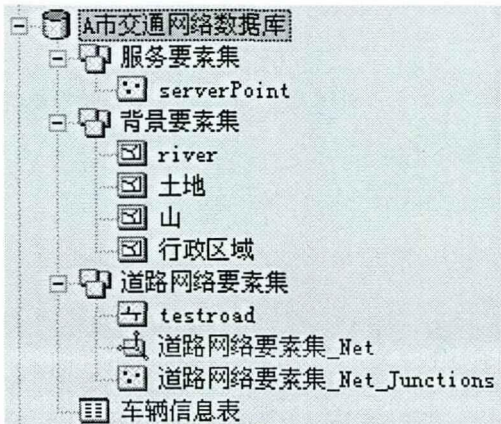


图 5.3 数据库元素设计

路网信息要素类的属性表如图 5.4 所示：

Contents Preview Metadata													
OBJECTID	SHAPE #	RoadGrade	SHAPE_Length	Enabled	MaxVelocity	FromToXin	ToFromTime	flexibilityRatio	safetyRatio	averageSpe	timeRatio	safe	flexibil
15	Polyline	E	39.387232527220	True	100	.4998404	.4998404	.6590909	.1818182	80	3.60224722213812E	8.2	4
16	Polyline	S	35.87125252522	True	80	1.591854	1.591854	.2613636	.4772727	60	1.25329713191306E	5.6	7.5
17	Polyline	E	677.18696590078	True	100	8.464837	8.464837	.6590909	.1818182	80	6.89257676641256E	8.2	4
19	Polyline	E	163.94177009831	True	100	2.116772	2.116772	.6590909	.1818182	80	1.67336064156038E	8.2	4
20	Polyline	E	232.18376459393	True	100	2.902297	2.902297	.6590909	.1818182	80	.23142694447394E	8.2	4
21	Polyline	E	207.07240771372	True	100	2.584405	2.584405	.6590909	.1818182	80	.20596461066317E	8.2	4
22	Polyline	E	194.10307986554	True	100	2.426289	2.426289	.6590909	.1818182	80	1.92710668050697E	8.2	4
23	Polyline	E	137.17959838854	True	100	1.714745	1.714745	.6590909	.1818182	80	1.94837066766936E	8.2	4
24	Polyline	S	157.30502387673	True	80	2.62175	2.62175	.2613636	.4772727	60	.208608603948975E	5.6	7.5
25	Polyline	S	179.23726673287	True	80	2.987288	2.987288	.2613636	.4772727	60	.238339689778511E	5.6	7.5
26	Polyline	S	205.61267452421	True	80	3.426878	3.426878	.2613636	.4772727	60	.274093881423532E	5.6	7.5
28	Polyline	E	421.15817602171	True	100	5.264477	5.264477	.6590909	.1818182	80	.42355526360907E	8.2	4
32	Polyline	E	316.03554984314	True	100	3.950444	3.950444	.6590909	.1818182	80	.316678306090256E	8.2	4
33	Polyline	E	312.15279285139	True	80	5.202547	5.202547	.2613636	.4772727	60	.418518379309373E	5.6	7.5
34	Polyline	S	200.10424076324	True	80	3.935071	3.935071	.2613636	.4772727	60	.266626703993248E	5.6	7.5
35	Polyline	E	276.75436419748	True	100	3.45943	3.45943	.6590909	.1818182	80	.276741468867491E	8.2	4
36	Polyline	S	212.64328947957	True	80	3.544055	3.544055	.2613636	.4772727	60	.283624486480405E	5.6	7.5
37	Polyline	S	480.50667986034	True	80	8.008445	8.008445	.2613636	.4772727	60	.646736883785242E	5.6	7.5
38	Polyline	E	142.53726364439	True	100	1.784366	1.784366	.6590909	.1818182	80	1.40345164069066E	8.2	4
40	Polyline	E	142.74609557837	True	100	1.784366	1.784366	.6590909	.1818182	80	1.404849723936174E	8.2	4
41	Polyline	E	118.57244536145	True	100	1.482156	1.482156	.6590909	.1818182	80	.11591934658063E	8.2	4
42	Polyline	S	230.98508075528	True	80	3.940885	3.940885	.2613636	.4772727	60	.308352845776186E	5.6	7.5
43	Polyline	S	219.37476673814	True	80	3.656246	3.656246	.2613636	.4772727	60	.292749608141908E	5.6	7.5
44	Polyline	S	186.33796141148	True	80	3.105966	3.105966	.2613636	.4772727	60	.24793242465002E	5.6	7.5
45	Polyline	E	130.36565050647	True	100	1.629571	1.629571	.6590909	.1818182	80	.12790389744193E	8.2	4
46	Polyline	E	65.587816723944	True	100	.8198477	.8198477	.6590909	.1818182	80	.6.20503533261474E	8.2	4
47	Polyline	E	67.380186049473	True	100	.8422523	.8422523	.6590909	.1818182	80	.6.38726391609065E	8.2	4
48	Polyline	E	37.44770895882	True	100	.4680963	.4680963	.6590909	.1818182	80	.3.94405552469779E	8.2	4
50	Polyline	S	104.63905132323	True	80	1.744984	1.744984	.2613636	.4772727	60	.137296582440929E	5.6	7.5
51	Polyline	E	92.540878932396	True	100	1.156761	1.156761	.6590909	.1818182	80	.8.9452844126489E	8.2	4
52	Polyline	E	160.28081459847	True	100	2.00351	2.00351	.6590909	.1818182	80	.1.58323873138431E	8.2	4
53	Polyline	E	125.33249680720	True	100	1.566906	1.566906	.6590909	.1818182	80	.1.22812564301972E	8.2	4
54	Polyline	E	391.87749194687	True	100	4.898468	4.898468	.6590909	.1818182	80	.393786102861708E	8.2	4
55	Polyline	E	240.55453092715	True	100	3.006932	3.006932	.6590909	.1818182	80	.23937422342418E	8.2	4
56	Polyline	S	177.23175982325	True	80	2.939863	2.939863	.2613636	.4772727	60	.235621050629118E	5.6	7.5

Record: 1 1 1 Show: All selected Records (of 340) Options

图 5.4 路网信息要素属性

2) A 市交通路网模型的建立——几何网络

Geodatabase 数据库提供的几何网络可以模拟复杂的路网模型，自动建立和存储拓扑关系，此外它还提供了权重和源、汇的设定。这些设定是本系统中实现最优路径分析的必要条件。本系统中参加创建几何网络的要素类主要是 road 要素类。利用 Building Geometric Network Wizard 向导建立几何网络，包含如下的几个步骤：

- (1) 在道路网络要素类上创建一个几何网络；

(2) 设定几何网络的网络类型为简单要素类；

(3) 选择 road 要素类来建立几何网络并设定其容差；

(4) 设定源和汇；

(5) 设定网路权重并与相应的属性字段相关联；

本系统针对三种不同的路径规划模型设置相应路段权重，权重的设置与 A 市的路网模型如图 5.5、图 5.6 所示：

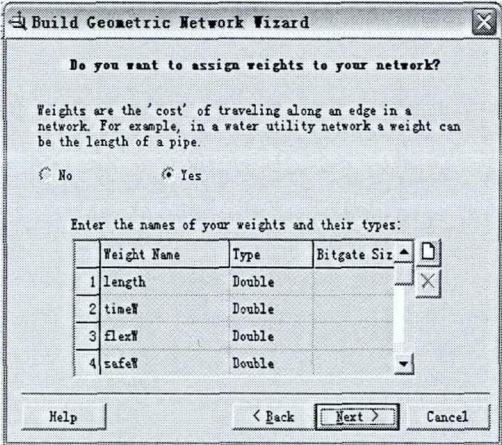


图 5.5 网络权重设定

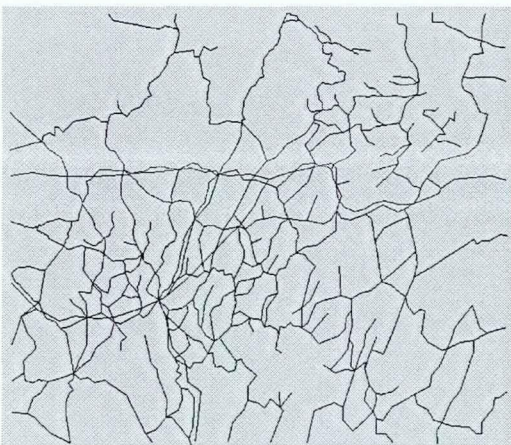


图 5.6 A 市几何网络图

5.3.4 常用 GIS 功能子系统

GIS 功能在 VC6.0 平台主要有两种实现方式^[31]：一、整合 ArcGIS 的控件实现 GIS 功能；二、通过扩展用户接口自定义工具实现 GIS 功能，本文采用第一种方式实现。

常用 GIS 功能主要是指对地图进行操作的工具，比如地图的放大、缩小、平移等，它们是由工具栏控件和地图控件共同实现的。地图控件是工具栏控件的“同伴控件”，工具栏控件为“同伴控件”的命令提供一个显示面板。具体的实现步骤如下：首先将 ToolbarControl 控件添加到资源文件中，然后打开 ToolbarControl 控件的属性对话框（图 5.7），点击 Add，打开 Controls Commands 对话框（图 5.8），设置工具条的属性即可^[31]。

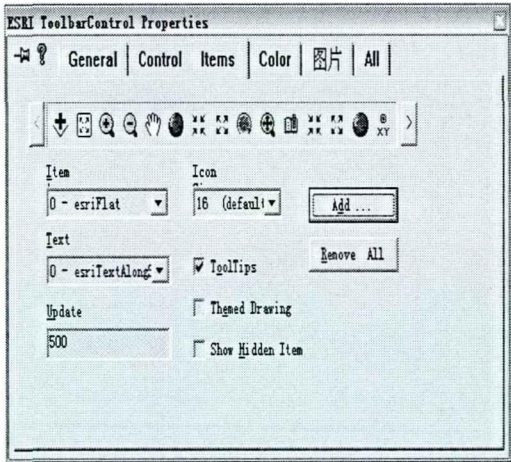


图 5.7 设置 Toolbar 控件属性

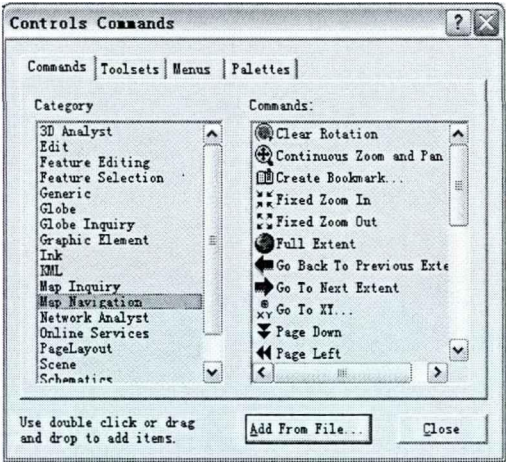


图 5.8 选择 GIS 功能按钮

5.3.5 信息处理子系统

信息处理子系统主要实现了最优路径计算和道路权重计算。道路权重计算公式已在第三章介绍，本节完成 GIS 环境下路径规划算法实现工作。GIS 环境下路径规划算法主要分为两个部分：蚁群算法的实现和地图拓扑信息的获取。其中蚁群算法的设计在第四章做了介绍，本小节重点介绍 GIS 中地图拓扑信息如何获取。地图拓扑信息是路径规划的基础，ArcObjects 提供了一些底层接口可以实现该功能。该模块涉及到的接口主要有：INetwork、INetTopologyEdit、INetAttributesEdit 接口等。INetwork 接口提供了访问网络元素的方法；INetTopologyEdit 接口提供网络元素的拓扑关系的获取方法，用到的方法有 GetFromToJunctionEIDs、GetAdjacentEdgeCount、GetAdjacentEdges 等；INetAttributes 提供网络元素属性值的访问方法，用到的方法是 GetWeightValue。

GIS 系统中算法路径规划计算主要包含几何网络的加载和初始化，救援起点与终点的确定，读取相关元素的拓扑信息，蚁群算法计算、结果可视化。总体流程图如 5.9 所示：

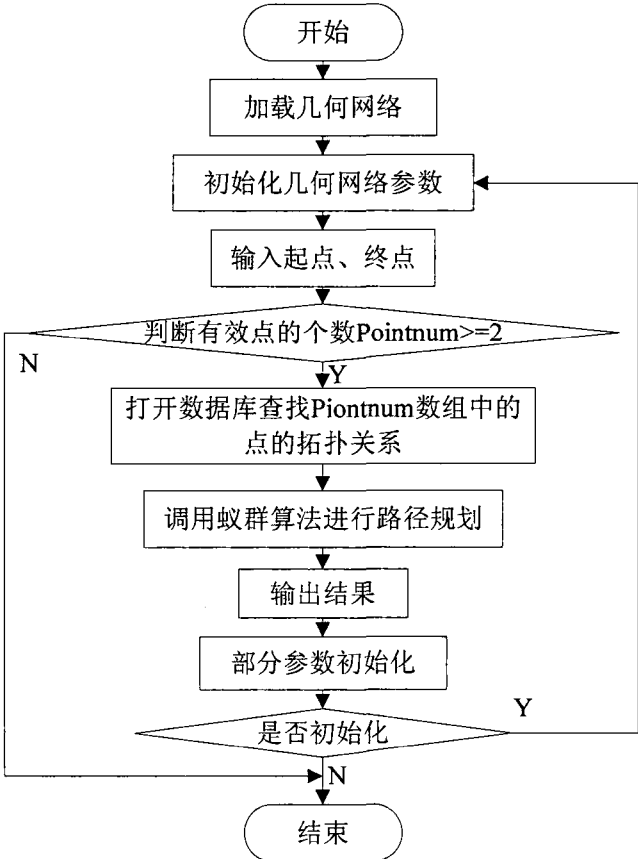


图 5.9 GIS 环境下蚁群算法实现流程图

5.3.6 结果发布子系统

结果发布子系统主要功能是把路径规划的结果在可视化界面上呈现出来，主要工作包含可视化界面的设计与实现和路径规划结果可视化功能模块的实现，其中路径规划结果可视化功能的实现在 3.4.2 节作了详细的介绍。

系统可视化界面通过 MFC 编程实现的。界面中包含的 MFC 控件有：静态文本框（Static Text）、编辑框（Edit Box）、按钮（Button）、组框（Group Box）。利用它们实现了蚁群算法参数手动修改、综合权重的系数设置、路径计算结果显示以及实时路况信息显示等功能。使用到的 ArcGIS 控件有：地图控件（MapControl）、目录树控件（TOCControl）、工具条控件（ToolbarControl）等。其中地图控件用于显示路网模型；目录树控件实现了路网模型中图层的显示；工具条控件实现了一些常用的 GIS 工具，如图层的放大，缩小，查询等。系统界面如图 5.10 所示：

Part1：路径分析功能，包含了四种路径选择策略，分别为应急救援路径规划方式、应急物资运送路径规划方式、人员疏散路径规划方式、最短距离的路径规划方式，在路径规划前通过单击确定路径选择的策略；

Part2：GIS 的常用工具，主要包含地图的放大、缩小、平移、查询等工具；

Part3：地图图层显示区，本系统中主要包含点图层和线图层，通过单击相应图层前

的小方框选择需要显示的图层：

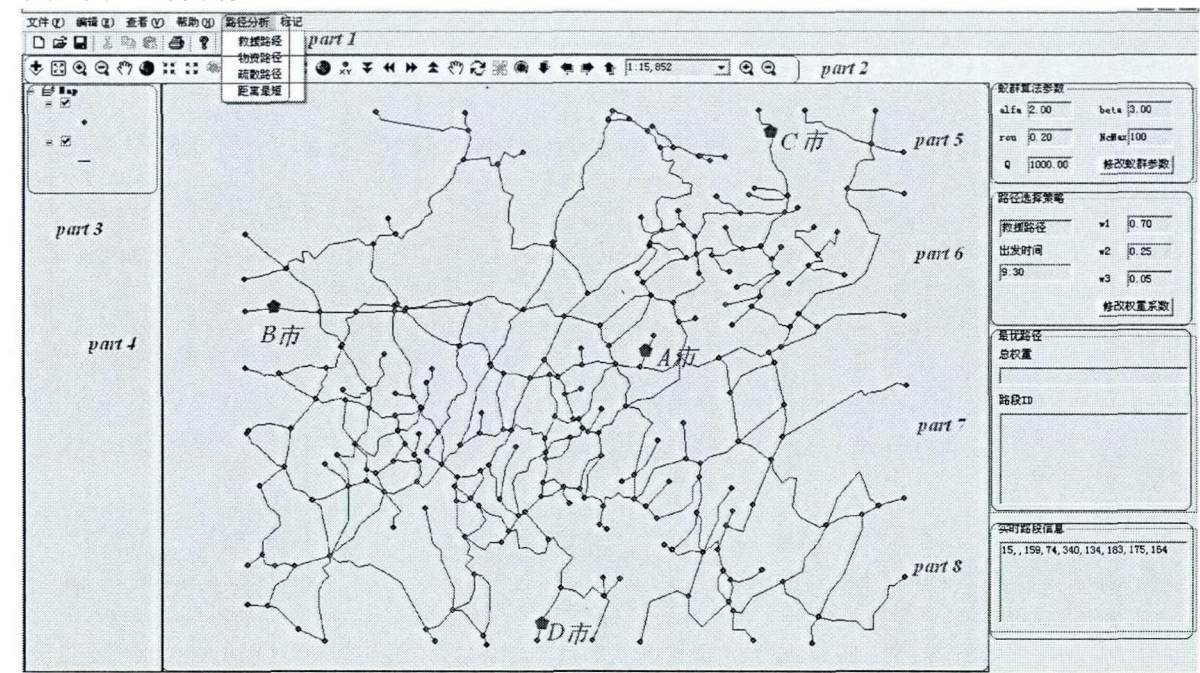


图 5.10 系统界面图

Part4：地图显示区，主要作用：显示选中的图层；在地图上单击任意线元素，确定路径规划的起点和终点；完成路径计算后，用绿色粗线显示最优路径。

Part5：实现了蚁群算法参数手动修改的功能，在文本框内手动输入蚁群算法参数的值，单击“修改蚁群参数”按钮即可完成参数的修改。

Part6：左边显示此刻路径规划选择策略和当地时间，右边用于手动修改路段权重系数，其中 w_1 表示时间系数； w_2 表示灵活度系数； w_3 表示安全度系数，由公式（3.20）可知，当 $w_1 = 1$ ， $w_2 = 0$ ， $w_3 = 0$ ，为时间最优的单目标路径规划。同理，可以实现灵活度最优路径规划和安全度最优路径规划，其参数修改方法与蚁群算法参数修改方法相似。

Part7：用于显示路径计算结果，如最优路线的路段 ID，最优路径的通行代价。

Part8：显示最近一次道路属性信息被更新的路段 ID。

5.4 应用分析

某日上午 9: 00，A 市发生了地震，以 B、C、D 市为前往灾区出发点，应用仿真原型系统进行以 B、C、D 为起点的路径规划，分析结果指定最佳的救援方案。A、B、C、D 点的位置如图 5.10 所示。下面采用三种不同路径选择策略分别计算 B、C、D 点到 A 点的最佳路径。

5.4.1 仿真参数的设置

系统参数分为两大类：蚁群算法参数和路网模型中路段权重的系数。其中路网模型

中路段权重系数见表 3.6，根据第四章确定的蚁群算法参数，系统中蚁群算法参数设置如表 5.1 所示：

表 5.1 蚁群算法参数设置

α	β	ρ	γ	τ	Q	M	N
2	3	0.2	1	5	1000	1500	100

5.4.2 静态最优路径仿真与结果分析

为分析三种应急路径规划模型可行性，增加距离最优的单目标路径规划进行对比分析。以距离最优搜索路径时，只考虑路径的距离，因此最优路径的总权重是用该路线的长度来表示的。以 9：00 的交通数据为依据，起点为点 B，终点为点 A 进行四种方式的静态路径规划，其结果如图 5.11~5.14 所示：

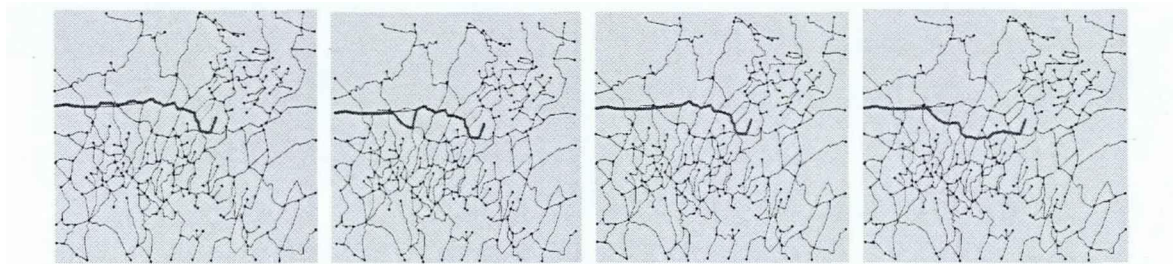


图 5.11 AB 救援 图 5.12AB 物资 图 5.13 AB 疏散 图 5.14 AB 距离最优

图 5.11 中的绿色粗线为为 B 市到 A 市的最佳的救援路径，其各个路段的 ID 为 329、331、7、341、336、337、16、102、104、124、126、147、148。

图 5.12 中的绿色粗线为为 B 市到 A 市的最佳的物资运送路径，其路段 ID 为：329、331、333、334、14、15、16、102、104、124、126、147、148。

图 5.13 中的绿色粗线为为 B 市到 A 市的最佳的人员疏散路径，其路段 ID 为：329、331、333、342、336、335、16、102、104、124、126、147、148。

图 5.14 中的绿色粗线为为 B 市到 A 市距离最短的路径，其路段 ID 为：329、331、333、33、14、17、339、106、107、111、112、121、123、147、148。

表 5.2 最佳路径各指标结果一览表

选择策略	总距离 (Km)	总时间 (h)	灵活度	安全程度	路阻值 (总权重)
距离最短	1790.15	28.5434	5.4	6.04	1790.15
应急救援	1819.65	24.2692	4.23077	6.53846	3.2294
物资运送	2029.65	29.7843	6.35714	5.42857	3.5356
应急疏散	1839.4	24.6588	3.76923	7.03077	3.93637

车辆从 B 出发的最佳路径的相关道路属性指标数据见表 5.2。现以最佳救援路径分析该系统模型的可行性。

根据 3.3 节，本文中以路段的行程时间、灵活性和安全性为目标建立了路网函数，并利用层次分析方法计算了影响路径选择的道路属性权重系数。阻函数值（道路权重）

决定了路径规划算法的计算结果，原因如下：一、道路权重是蚁群算法搜索过程中单个蚂蚁结束搜索的条件；二、道路权重直接影响蚁群算法的状态转移概率。由于道路权重是蚂蚁结束路径搜索的条件，算法最终计算结果必然是路径总权重最小的路径，根据 3.3 节可知，同一条道路相对与不同的出行目的权重不同，应急救援路径是时间最优的路径，利用该系统计算出来的最优救援路径必定是行程最短的路径，表 5.2 数据显示，应急救援路径消耗的总时间最少。此外，与距离最优的路径相比，应急救援最优路径虽然总距离较大，但消耗的总时间小，更能满足应急救援的要求。因此，图 5.11 中路段 ID 为 329、331、7、341、336、337、16、102、104、124、126、147、148 的路径是最佳的应急救援路径。同理，表 5.2 数据表明：图 5.12 和图 5.13 中路径分别为最佳物资运送路径和最佳人员疏散路径。由对仿真数据分析可知：路径选择仿真结果基本上与系统建模是一致的。

在仿真系统上分别计算从 C、D 出发前往灾区的路径结果如下：

AC 的最佳应急救援路径的路阻值（总权重）为：2.59763，各个路段 ID 为：72、74、70、68、134、127、145、161、150、149、148。

AC 的最佳应急物资运送路径的路阻值为：2.81307，各个路段 ID 为：72、74、70、68、134、135、131、133、125、126、147、148。

AC 的最佳应急人员疏散路径的路阻值为：3.92286，各个路段 ID 为：72、74、70、68、134、127、145、161、150、149、148。

AD 的最佳应急救援路径的路阻值为：2.35795，各个路段 ID 为：313、290、288、211、206、200、157、158、159、147、148。

AD 的最佳应急物资运送路径的路阻值为：2.88559，各个路段 ID 为：313、290、288、211、206、200、157、158、159、147、148。

AD 的最佳应急人员疏散路径的路阻值为：3.99701，各个路段 ID 为：313、290、288、211、206、201、202、181、159、147、148。

分别从 B、C、D 点出发，前往灾区 A 点的三种选择策略下的最优路径的路阻值如表 5.3 所示：

表 5.3 三种选择策略下的最优路径路阻值

路阻值	救援路径	疏散路径	物质路径
B	3.22940	3.5356	3.5356
C	2.59763	2.81307	3.92286
D	2.77551	2.35795	3.99701

完成了从城市 B、C、D 出发的各个路线的计算之后，需要根据计算结果分配应急的任务。分配应急任务的原则：出行目的相同时，B、C、D 三市到 A 市的路径的路阻值最小路径最佳。由图 5.15 初步决定：应急救援任务交由城市 C 来完成，城市 D 完成伤员输送的任务，而城市 B 则负责运送应急物资。

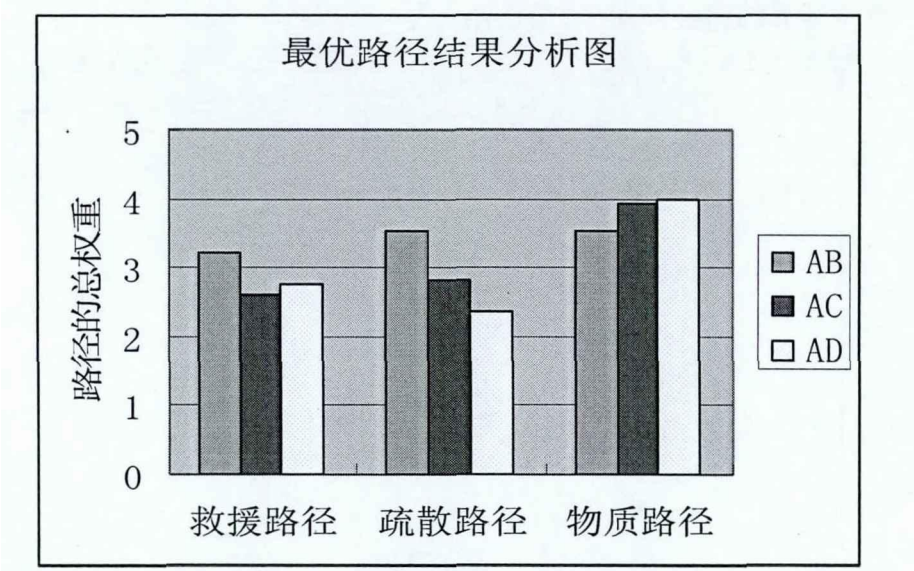


图 5.15 最优路径结果分析图

5.4.3 动态调整应急路线应用分析

根据地震灾害的特点，仅仅静态的路径选择不能满足应急的需要，道路信息时刻在变化，因此需要根据实时的路况信息动态调整车辆的行驶路线。

动态路径规划建立在实时的交通信息基础之上。实时的交通信息可以通过车载装置采集，并返回到数据处理中心，本文中不作详细介绍。数据处理中心每隔一段时间将实时的交通信息更新到地理数据库中。上一小节完成了上午 9：00 的应急路径静态规划，30 分钟之后各个车辆均已出发，此时地理数据库第一次更新，从 C 点出发的行驶路线中某些路段因余震发生了断裂，使得原路线不可行，现需要及时调整路线。从 C 城市到 A 城市救援路线如图 5.16 所示：

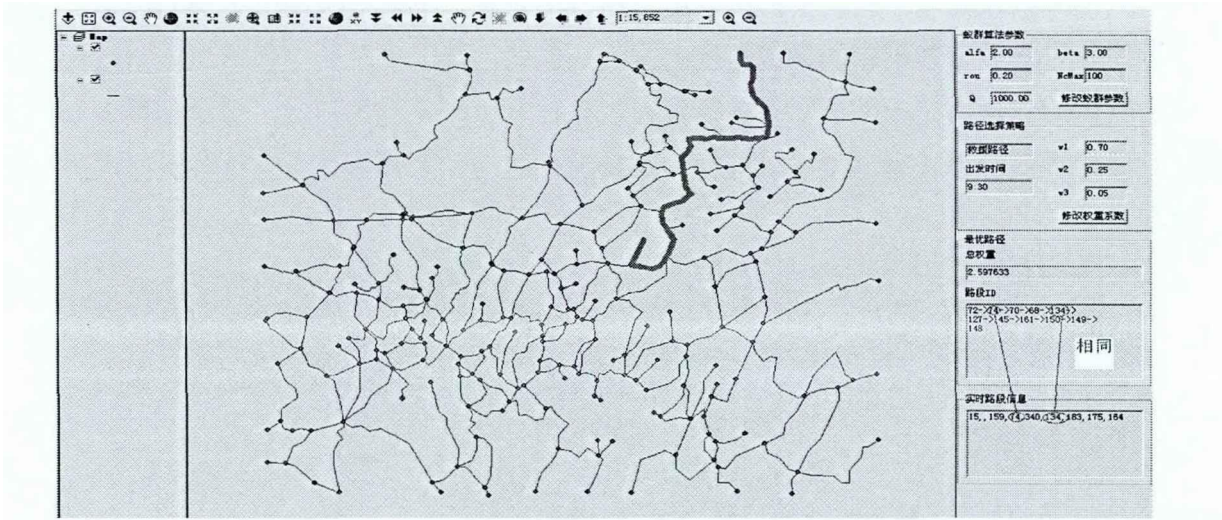


图 5.16 原 CA 应急救援路径

原来救援路线中的路段 74，134 的行程时间分别由原来的 0.098、0.82 变成了 3.5，4.6，现在需要重新计算路径。从城市 C 出发的车辆此时已行驶到路段 70，现以路段 70

为起点，重新计算的路线如图 5.17 所示：

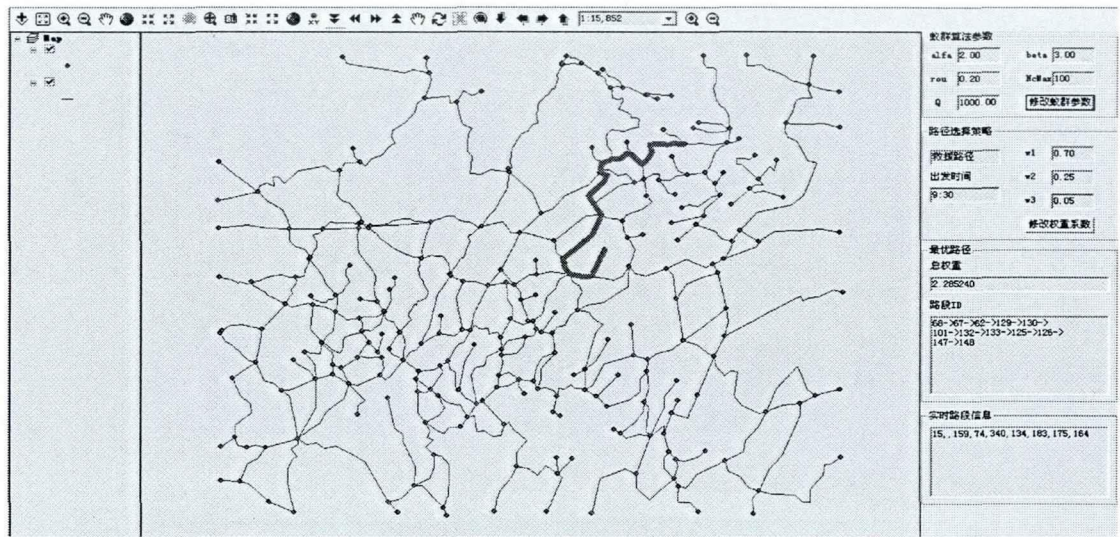


图 5.17 重新计算 AC 救援路径结果

重新计算得到的最佳路径的路段 ID 为：68、67、62、129、130、101、132、133、125、126、147、148。结果可知，新的路径避开拥堵路段 134，节省了时间。

仿真结果表明，结合实时的交通信息进行的动态路径规划能更好的满足震后应急系统的要求，该系统能够根据多个道路属性规划应急路径，节约救援时间，更好发挥救援作用。

5.5 本章小结

本章结合应急路径选择策略、路网模型以及动态路径规划算法，在 VC6.0 平台上利用 ArcObjects 组件完成了震后应急路径规划仿真原型系统的建立。结合 A 市震后应急救援案例的分析，实现了应急救护车辆最优路径的规划，应急救援物资车辆的最优路径的规划，应急人员疏散车辆的最优路径的规划。最后结合了实时的交通信息，实现动态的应急路径的计算，完成整个应急车辆路径规划仿真原型系统的研究。仿真结果表明，本文设计的震后应急仿真原型系统能够动态快速的进行路径规划，给应急救援提供决策支持。

6 总结与展望

本章将回顾本篇论文研究的内容，并展望下一步工作方向。

6.1 本文主要工作

应急路径选择问题的研究是十分有意义的，可以给应急救援指挥者提供决策支持。本文利用 ArcGIS 和 VC 等技术，对基于 ArcGIS 的震后应急路径规划系统的关键问题进行了研究，本文主要完成了以下的工作：

(1) 构建了震后应急路径规划的总体框架及理论模型。首先研究分析了地震灾害的特点和成灾规律，指出应急路径规划在震后应急响应中的重要性，并总结了震后应急路径规划的特点。结合这些特点，将现有路径规划技术如 GIS、蚁群算法等应用到震后应急路径规划仿真原型系统的总体框架中。

(2) 建立三种应急路径规划的求解模型。根据震后应急车辆出行的目的不同，分析了三种应急路径规划模型，即应急救护路径规划模型、人员疏散路径规划模型和应急物资路径规划模型。针对这三种路径规划模型，以行程时间、在途安全性、路线调整灵活性为目标建立了相应的路阻函数。利用层次分析法将多目标问题转换为单目标问题，为最优路径的求解提供了方便。

(3) 构建基于 ArcGIS 的震后应急的路网模型。以纸质地图为依托，在 ArcGIS 平台上完成地图配准、地图矢量化等数据采集工作，建立了路网模型中 GIS 地理数据库，然后结合实际交通网络的特点和 ArcGIS 网络数据结构的特点，利用 ArcObjects 组件提供的编程接口实现了对路网信息进行实时更新，访问路网模型的各个路段的属性信息的功能，为动态最优路径的计算创造必要的条件。

(4) 基于改进参数的蚁群算法在 ArcGIS 路网中的设计。结合 ArcGIS 路网模型和三种应急路径选择策略，改进基本蚁群算法设计了最优路径规划算法，该算法解决了复杂路网模型的动态的路径规划问题。

(5) GIS 震后应急路径规划仿真原型系统的实现。采用 C 语言，以 VC6.0 为平台，利用 ArcObjects 组件实现了 GIS 震后应急路径规划仿真原型系统的主要功能，并在该系统上进行了案例分析，验证了模型的可行性。

6.2 下一步的工作方向

震后的应急路径规划是十分复杂的课题，本文作了初步的探讨，希望今后能在以下几个方面展开进一步的研究：

(1) 复杂路网的路径规划算法的设计, 本文中采用蚁群算法来求解最优路径, 算法的收敛速度较慢, 可以将其他的智能仿生算法融合到蚁群算法中, 以进一步提高算法的性能。

(2) 本文仅以行程时间, 在途安全性、路线调整灵活度为目标进行路径规划, 实际影响路径选择的因素还有很多, 如路径的可达性、路径的可靠性、路径的通行性等, 这些因素应在震后的应急路径规划模型中得到体现。

致谢

在此论文完成之际，首先感谢我尊敬的导师黄炎焱副教授在我研究生两年半研究生期间对我的悉心指导，黄老师在学习、科研、生活等方方面面给了我无微不至的关心和帮助，黄老师渊博的学识、严谨的治学态度、正直谦和的为人、忘我的工作热情时刻感染着我，让我终生难忘，是我今后学习和工作的楷模。

同时真诚感谢自动化学院的领导、研究生管理老师以及教授过我的老师。

感谢南京理工大学，感谢她给我提供的生活学习环境。南京理工大学优良的学风以及美丽的校园环境伴我走过了人生中最渴求知识的两年半，是我一生的财富。

感谢 419 教研室的所有研究生同学和我的舍友，是你们和我共享了研究生这段美好难忘的学生生活，同窗之谊终生难忘。

感谢我的男友韩圣春，将我的学习生活打理的井井有条，在研究生论文最困难的时候是他的体贴和鼓励激励着我，使我有更坚定的信念完成论文。

衷心感谢我质朴的父母，是你们不辞辛苦的为我操劳，养育我成人，供我读书，不求回报的默默奉献，你们的无私的关爱是我前进的动力。

本文得到国家自然科学基金（编号：60804035）的支持，在此鸣谢。

再次对黄老师的耐心指导表示最诚挚的感谢和敬意，感谢国家自然科学基金资助。最后，真诚的感谢为评阅论文而付出辛勤劳动的各位老师。

参考文献

- [1] 刘杨, 云美萍, 彭国雄. 应急车辆出行前救援路径选择的多目标规划模型[J]. 公路交通科技. 2009, 26(8): 135-139
- [2] 樊玲. 基于层次分析法的 GIS 应急救援最优路径优化法[J]. 计算技术与自动化. 2007, 26(2): 81-84
- [3] Zhengsheng Yang, Manrong Yuan, Wei Yang. Route. Selection Model in Evacuation Based on Quasi-user Optimum Dynamic Traffic Assignment[C], 2010 International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. 2010, 240-243
- [4] 刘建川. 基于 ArcGIS 的动态最优路径诱导方法研究与仿真实现[D]. 西安交通大学. 2005
- [5] 于悦. 重大灾害条件下城市应急交通诱导系统关键技术研究[D]. 吉林大学. 2010
- [6] 段海滨. 蚁群算法原理及其应用[M]. 北京: 科技出版社. 2005
- [7] 李士勇. 蚁群算法及其应用[M], 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社. 2004
- [8] Marco Dorigo, Vittorio Maniezzo, Alberto Colomi. Ant System: Optimization by a Colony of Cooperating Agents[J]. IEEE Transactions On Systems, Man, And Cybernetics-Part B. 1996, 26(1): 29-41
- [9] Marco Dorigo, Luca Maria Gambardella. Ant Colony System: A Cooperative Learning Approach to the Traveling Salesman Problem[J]. IEEE Transactions On Evolutionary Computation. 1997, 1(1): 53-66
- [10] Helmi Md Rais, Zulaiha Ali Othman, Abdul Razak Hamdan. Improved Dynamic Ant Colony System (DACS) on symmetric Traveling Salesman Problem(TSP)[C]. IEEE International Conference on Intelligent and Advanced Systems. 2007: 43-48
- [11] 边学从, 朱婵, 等. 引入路径权重蚁群算法在应急救援中的应用[J]. 工业安全与环保. 2010, 36(11): 60-62
- [12] 谭卫, 赖斌. 基于改进蚁群算法的出租车路径规划算法[J]. 信息化纵横. 2009, 10: 72-74
- [13] Meijuan Gao, Jin Xu, Jingwen Tian. Mobile Robot Global Path Planning Based on Improved Augment Ant Colony Algorithm[C]. IEEE computer society. 2008, 39: 273-276
- [14] Tan Guan-Zheng, He Huan, Sloman Aaron. Ant Colony System Algorithm for Real-Time Globally Optimal Path Planning of Mobile Robots[J]. acta automatica sinica. 2007, 33(3): 279-285
- [15] Bernd Bullnheimer, Richard F. Hartl, Christine Strauss, An improved Ant System

- algorithm for the Vehicle Routing Problem[J], Annals of Operations Research. 1999, 89: 319-318
- [16] 谢红薇, 张晓波, 袁占花, 余雪丽. 基于遗传算法求解应急决策系统中的最优路径[J]. 计算机应用. 2005, 25(4): 736-739
- [17] ChuHsing Lin, Jui-Ling Yu, Jung-Chun Liu, Chia-Jen Lee. Genetic algorithm for Shortest Driving Time in Intelligent Transportation Systems[C]. 2008International conference on Multimedia and Ubiquitous Engineering. 2008: 402-408
- [18] 黄立君, 许永花. 遗传算法和蚁群算法融合求解 TSP[J]. 东北农业大学学报. 2008, 39(4): 109~113
- [19] Beatriz A. Evolving ant colony system for optimizing path planning in mobile robots[J]. IEEE. 2007, 29: 444-449
- [20] 陈晓红. 交通网络动态路径诱导算法研究及其在 GIS 环境下的仿真实现[D]. 长沙理工大学. 2005
- [21] 蔡菲, 崔健, 丁宁, 等. 基于 GIS 和改进遗传算法的最优路径规划[J], 工程勘探. 2009, 10: 62-65
- [22] 张成龙. GIS 中一种改进的 Dijkstra 算法及其实现[J]. 计算机应用与软件. 2011, 28(5): 275-277
- [23] 刘钊, 徐鑫磊, 王红亮, 等. GIS 网络分析中蚁群算法的改进与应用研究[J]. 测绘科学. 2010, 35 增刊: 89-91
- [24] 李德仁, 郭丙轩, 王密, 等. 基于 GPS 与 GIS 集成的车辆导航系统设计与实现[J]. 武汉测绘科技大学学报. 2000, 25(3): 208-211
- [25] Dabing Huang, Jianchuan Liu. Study on the Optional Route Algorithm of the ArcGIS Network-Based Improved Road Traffic[C]. Second International Conference on Networks Security, Wireless Communications and Trusted Computing. 2010: 517-520
- [26] AbdulFattah Chandio, Liu Yu Shu, Muhammad Memon, Attaullah Khawaja. GIS Based Route Guiding System for Optimal Path Planning in Disaster/Crisis Management[A], INMIC 06. 2006: 207-210
- [27] 单修政, 徐世芳. 地震灾害紧急救援问题综述[J]. 灾害学. 2002, 17(3): 71-75
- [28] 荣 博, 苏云龙. 地震对交通系统的影响及需求预测方法初探[A]. 生态文明视角下的城乡规划—2008 中国城市规划年会论文集[C]. 2008: 1-7
- [29] 王晓东. 计算机算法设计与分析[M]. 北京: 电子工业出版社. 2004.
- [30] 周明, 孙树栋. 遗传算法原理及应用[M]. 北京: 国防工业出版社. 1999
- [31] 刘仁义, 刘南. ArcGIS 开发宝典—从入门到精通[M]. 北京: 科技出版社. 2006
- [32] ESRI. ArcGIS 9 Geodatabase Workbook[M]. USA: ERIS. 2004-2005

- [33] ESRI. 创建地理数据[M]. 中国: ERIS. 1999-2005
- [34] ESRI. ArcGIS_Desktop 开发人员指南[R]. 中国: ESRI. 2004
- [35] ESRI. Arcmap 编辑手册(ArcGIS 9.0)[R]. 中国: ESRI. 2000-2004
- [36] ESRI. modeling our world:The ESRI Guide to Geodatabase Concepts[M]. USA: ERIS.
- [37] ESRI. ArcCatalog 使用手册(ArcGIS 9.0)[R]. 中国: ESRI. 2003-2004
- [38] Maxribeth Price, ArcGIS 地理信息系统教程[M]. 北京: 电子工业出版社, 2000
- [39] 韩 鹏, 徐占华, 徐占华, 姜文亮. 地理信息系统开发——ArcObjects 方法[M]. 武汉大学出版社. 2005
- [40] 马东辉, 郭小东, 王志涛. 城市抗震防灾规划标准实施指南[M]. 北京: 中国建筑工业出版社. 2007
- [41] 龚亚伟. 应急救援物资车辆最优路径选择的研究与实现[D]. 武汉理工大学. 2008
- [42] 臧子慧. 应急物流车辆的动态路径诱导研究[D]. 华南理工大学. 2010
- [43] 徐玫平, 吴巍. 多属性决策的理论与方法[M]. 北京: 清华大学出版社. 2006
- [44] 杨宇. 多目标综合评价中赋权方法评析[J]. 理论新探. 2006, 7: 17-19
- [45] 段莉琼, 刘立国, 郭黎, 张玉洁. 应用层次分析法确定道路属性指标的权重[J]. 海洋测绘. 2004, 24(3): 44-46
- [46] 阮于洲, 蒋捷, 韩刚, 陈军. 基于层次分析法的路段属性求权方法[J]. 地理信息世界. 2004, 2(2): 44-48
- [47] 吴春明, 陈治, 姜明. 蚁群算法中系统初始化及系统参数的研究[J]. 电子学报. 2006, 8(8): 1530-1533
- [48] 孙中华. GIS 路径寻优中的蚁群算法研究[D]. 南京理工大学. 2009
- [49] Xiaoying Li, Jin Li, Daohua Liu. Ant colony optimization with Self-adaptive parameter adjustment[C], 2011 Seventh International Conference on Natural Computation. 2011: 1157-1160
- [50] Jixian Xiao, Fangling Lu. An Improvement of the Shortest Path Algorithm Based on DijKstra Algorithm[J]. IEEE, 2010, 2: 383-385
- [51] 姜代红, 戴磊. DijKstra 算法在嵌入式 GIS 中的改进与研究[J]. 计算机工程与应用. 2011, 47(31): 209-211
- [52] Nuno M.Garcia, Lenkiewicz P, Freire M.M, Monteiro. on the Performance of Shortest Path Routing Algorithms for Modeling and Simulation of Static Source Routed NetWorks an Extension to the DijKstra Algorithm[C], Second International Conference on Systems and Networks Communications. 2007:60
- [53] 陈数伟, 李光远, 王杰. 一种基于 DijKstra 的实用多路径求解算法[C]. 煤炭技术. 2011, 30(1): 41-43

- [54] 郭勇.基于 ArcGIS 的省级基础地理信息数据库系统的设计与实现[D]. 长安大学. 2010
- [55] 何兴燕. 基于 ArcEngine 的福州市道路交通地理信息系统设计与实现[D]. 福建师范大学. 2008
- [56] 仲霄. GIS 在地震应急系统及地震信息共享中的应用研究[D]. 中国地震局地震预测研究所. 2006